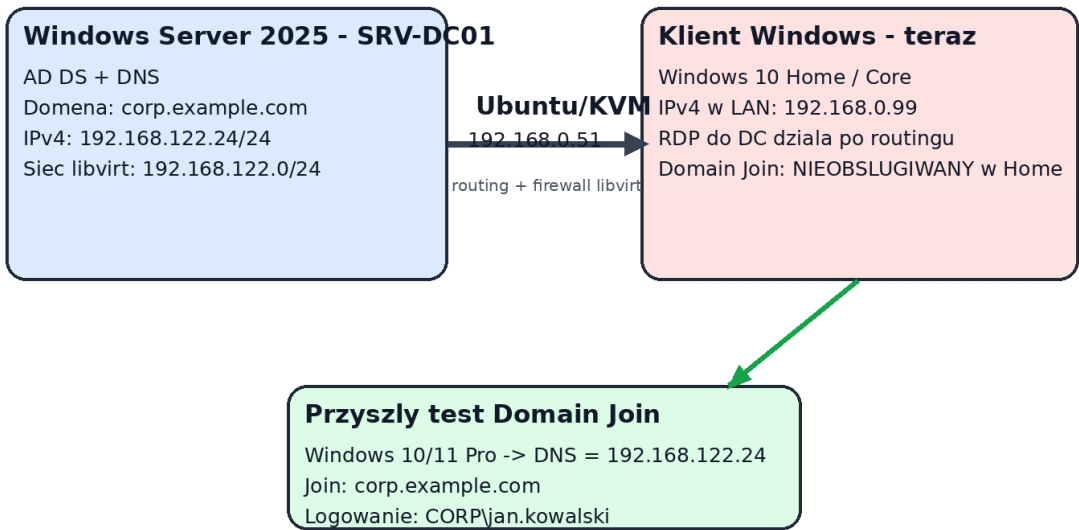


Dzien 24 - Active Directory

AD DS, pierwszy kontroler domeny, DNS domenowy, OU, uzytkownicy, grupy oraz instrukcja Domain Join dla Windows Pro

Dzien 24 - topologia laboratorium Active Directory



Dokumentacja laboratoryjna: opisuje rzeczywiscie wykonane kroki na serwerze SRV-DC01. Fragment dotyczacy dolaczenia Windows 10/11 Pro do domeny jest oznaczony jako instrukcja na przyszlosc, poniewaz obecny klient wykazal edycje Windows 10 Home/Core, ktora nie obsluguje klasycznego dolaczenia do domeny Active Directory.

Element	Stan koncowy
Serwer	SRV-DC01 - Windows Server 2025 Standard Evaluation
Adres serwera	192.168.122.24/24
Domena / las	corp.example.com
NetBIOS	CORP
Role	AD DS + DNS + Global Catalog
DNS klienta na DC	127.0.0.1 po promocji
OU	Firma / Uzytkownicy / Grupy / Komputery
Uzytkownik	Jan Kowalski - jan.kowalski
Grupa	GG_Pracownicy - Global / Security
Domain Join	Niewykonany praktycznie - obecny klient = Windows 10 Home/Core

Spis tresci

Rozdzial	Zakres
1	Co zrobilismy i co oznacza AD DS
2	Punkt cofniecia pre-AD-DS
3	Instalacja roli Active Directory Domain Services - GUI krok po kroku
4	Promocja SRV-DC01 do pierwszego kontrolera domeny
5	Weryfikacja domeny i DNS w PowerShell
6	Active Directory Users and Computers - OU, uzytkownik i grupa
7	Rzeczywisty troubleshooting z Dnia 24
8	Instrukcja na przyszlosc: Windows 10/11 Pro -> corp.example.com
9	Weryfikacja po Domain Join i rollback
10	Stan koncowy, do powtorki i nastepny krok
11	Zrodla Microsoft Learn

1. Co zrobilismy i po co

Active Directory Domain Services (AD DS) to centralny katalog organizacji. Zamiast tworzyc oddzielne konta na kazdym komputerze, przechowujemy uzytkownikow, grupy, komputery i zasady w domenie. Kontroler domeny uwierzytelnia uzytkownikow i pomaga zarzadzac srodowiskiem.

W tym labie utworzyliśmy pierwszy kontroler domeny SRV-DC01 i nowy las/domena corp.example.com. DNS zostal zainstalowany razem z AD DS, poniewaz Active Directory polega na DNS przy odnajdywaniu kontrolerow domeny i uslug takich jak LDAP/Kerberos.

Pojecie	Proste znaczenie
Forest / las	Najwyzszy logiczny kontener AD. W labie forest ma nazwe corp.example.com.
Domain / domena	Obszar wspolnej bazy kont, DNS i polityk. U nas corp.example.com.
Domain Controller	Serwer uruchamiajacy AD DS. U nas SRV-DC01.
DNS	Pozwala klientom znalezc domene, DC i rekordy uslugowe SRV.
OU	Jednostka organizacyjna do porzadkowania obiektow i pozniejszego przypisywania GPO.
Global Catalog	Katalog ulatwiajacy wyszukiwanie obiektow w lesie; pierwszy DC jest GC.
DSRM	Tryb awaryjnego odzyskiwania AD; ma osobne haslo, ktorego nie publikujemy.

2. Punkt cofnięcia przed AD DS

Promocja do kontrolera domeny jest duża zmiana. Przed instalacją zatrzymaliśmy VM i utworzyliśmy snapshot. To daje nam laboratorium z możliwością powrotu do stanu sprzed Active Directory.

Ubuntu - stan VM:

```
virsh domstate windows-server-2025  
# wynik: shut off
```

Ubuntu - snapshot:

```
virsh snapshot-create-as windows-server-2025 pre-AD-DS "Stan przed instalacją Active Directory"  
# wynik: Domain snapshot pre-AD-DS created
```

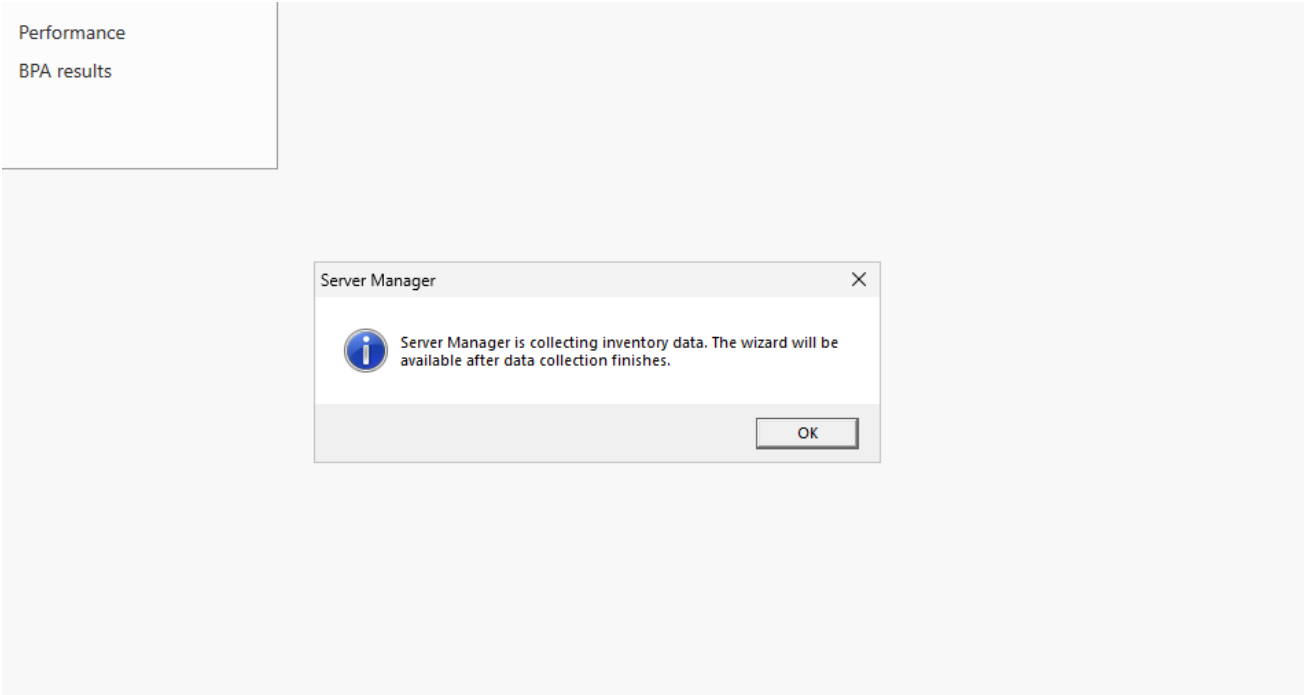
Uruchomienie VM:

```
virsh start windows-server-2025  
virsh domstate windows-server-2025  
# wynik: running
```

Snapshot jest punktem cofnięcia labu. Nie traktujemy snapshotu jako pełnego zamiennika backupu AD w środowisku produkcyjnym.

3. Instalacja roli AD DS - krok po kroku

3.1 Server Manager zbiera dane

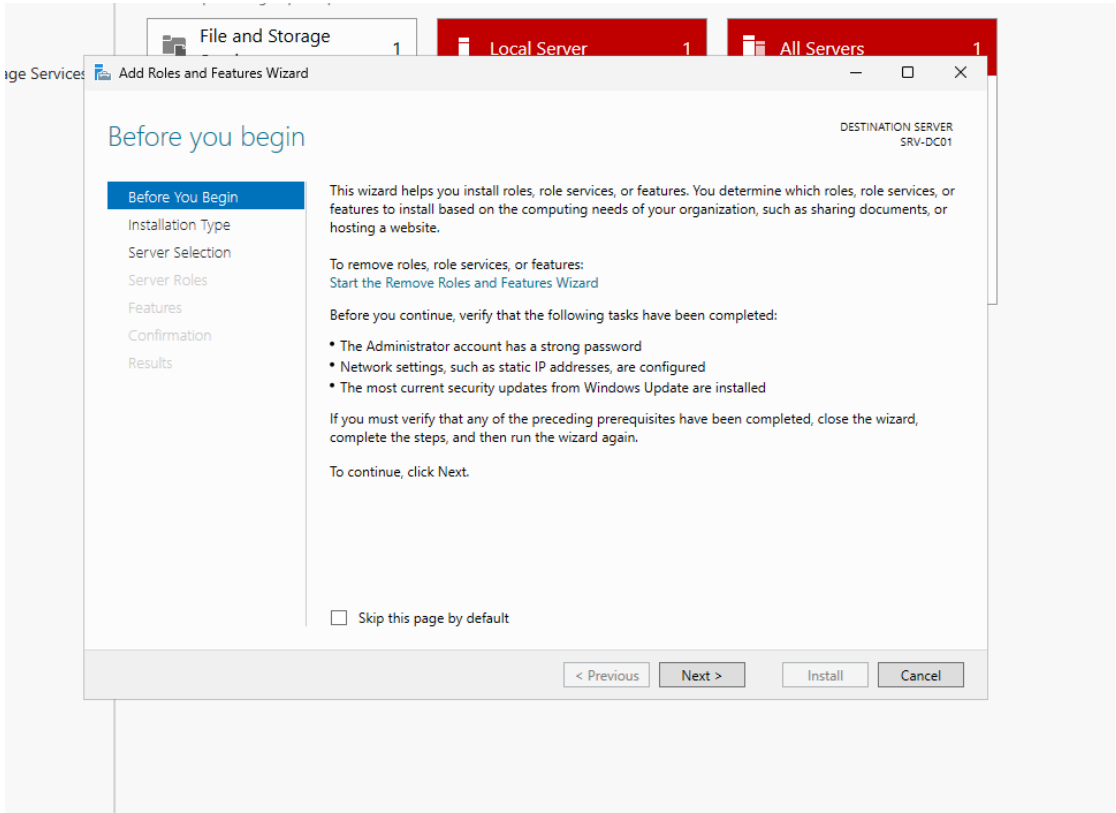


Zrzut 1. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Komunikat: Server Manager is collecting inventory data.
Dlaczego to wazne	Kreator Add Roles and Features moze byc chwilowo niedostepny, dopoki Server Manager nie zakonczy zbierania
Co zrobilismy	Kliknelismy OK, odczekalismy i ponownie uruchomilismy Manage -> Add Roles and Features.

To nie byl blad AD DS - tylko chwilowy stan Server Managera.

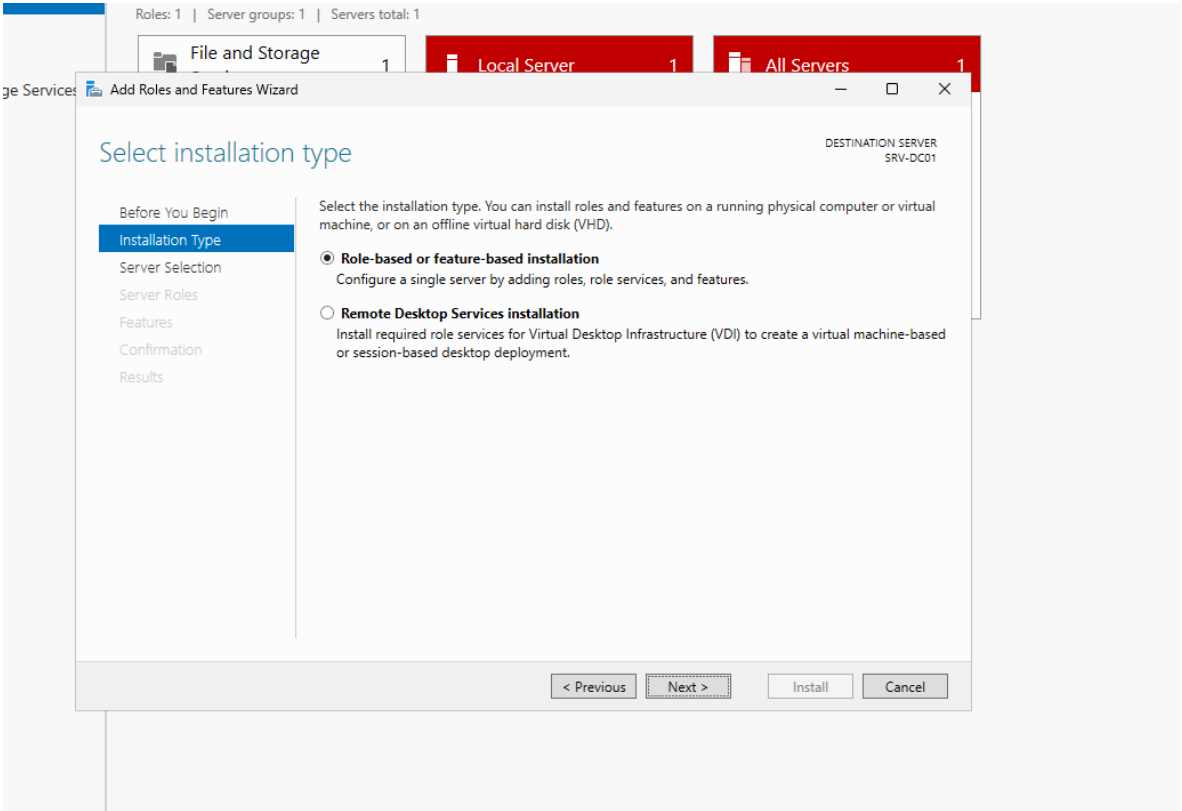
3.2 Before you begin



Zrzut 2. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Pierwsza strona kreatora Add Roles and Features. Widoczny serwer docelowy SRV-DC01.
Dlaczego to ważne	Kreator przypomina o silnym hasle administratora, adresacji i aktualizacjach.
Co zrobiliśmy	Warunki sieciowe i nazwa hosta zostały przygotowane w Dniu 23. Kliknelismy Next.

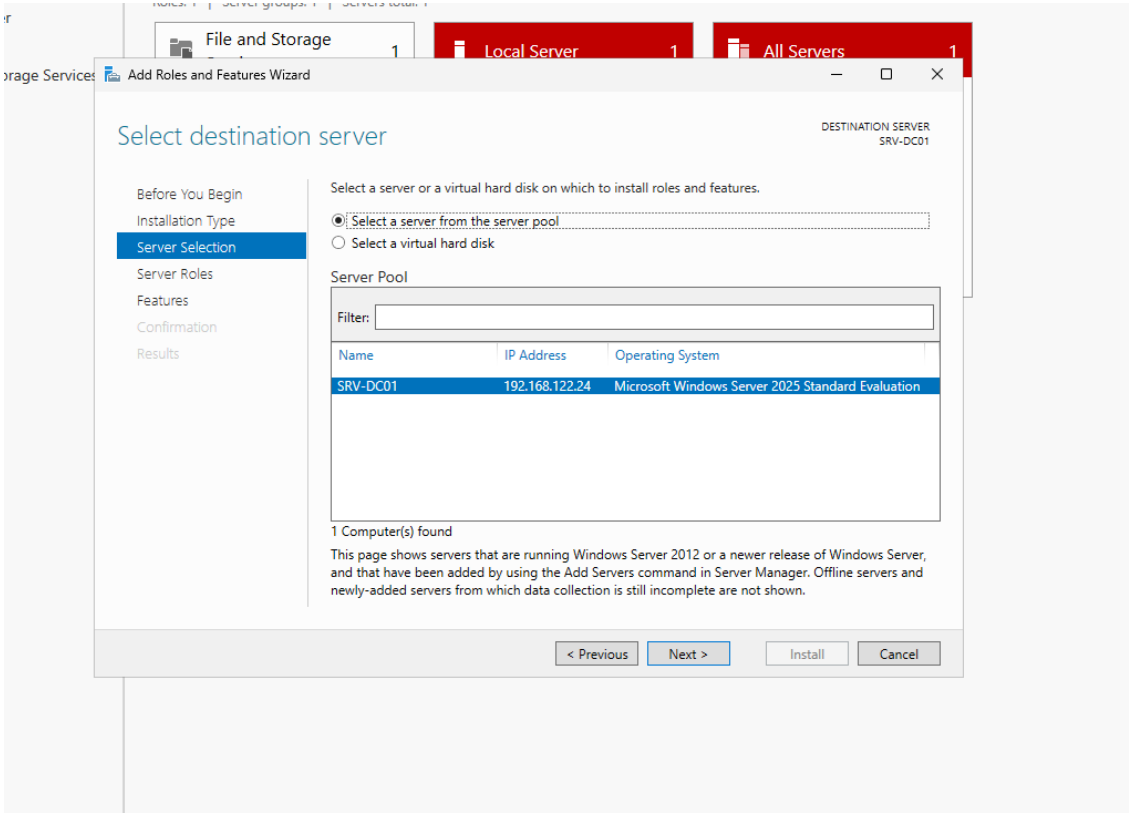
3.3 Installation Type



Zrzut 3. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Dwie opcje: Role-based or feature-based installation oraz Remote Desktop Services installation.
Dlaczego to wazne	AD DS jest zwykla rola serwerowa, dlatego wybieramy instalacje oparta na rolach/funkcjach.
Co zrobilismy	Pozostawilismy Role-based or feature-based installation i kliknelismy Next.

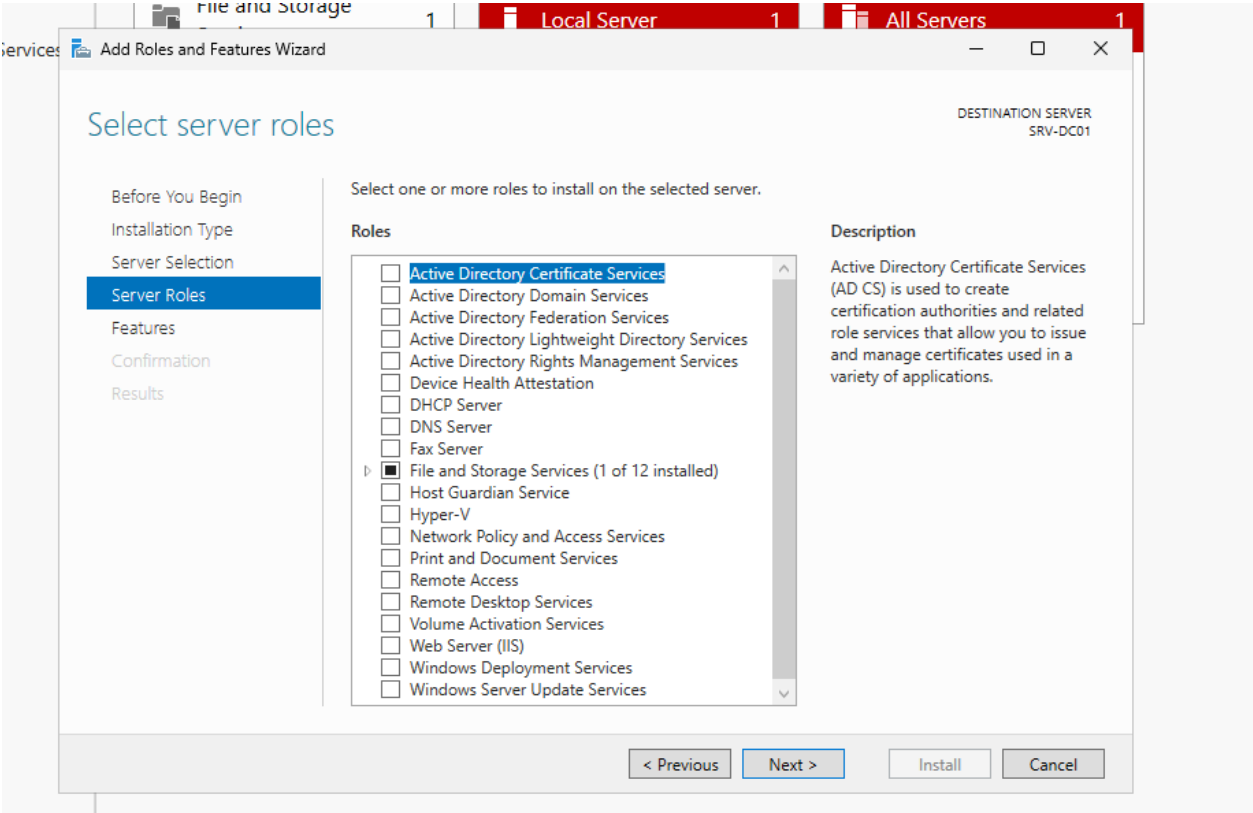
3.4 Server Selection



Zrzut 4. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	W puli serwerow widoczny jest SRV-DC01 z adresem 192.168.122.24 i Windows Server 2025.
Dlaczego to wzne	Tu kontrolujemy, na ktorej maszynie zostanie zainstalowana rola.
Co zrobilismy	Wybralismy SRV-DC01 i kliknelismy Next.

3.5 Server Roles

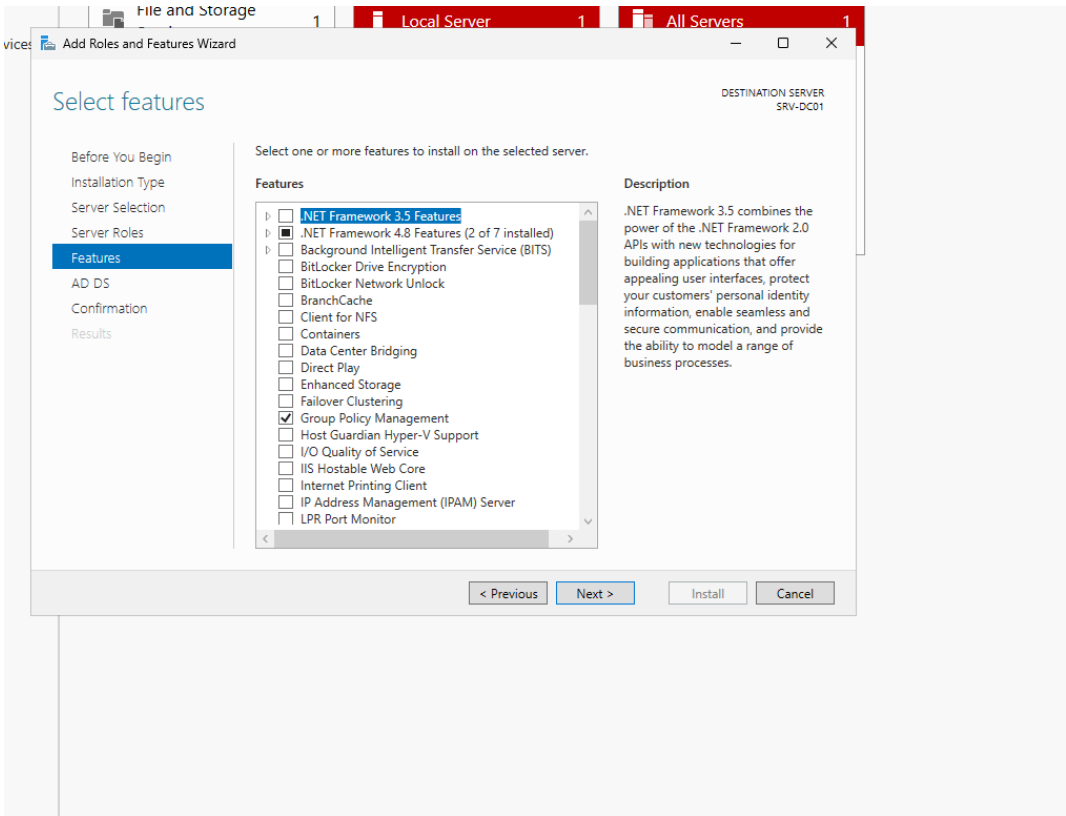


Zrzut 5. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Lista rol: AD Certificate Services, AD Domain Services, DHCP, DNS, Hyper-V itd.
Dlaczego to wzne	Dla domeny wybieramy Active Directory Domain Services. AD Certificate Services to osobna rola PKI i nie jest po
Co zrobilismy	Wybralismy Active Directory Domain Services wraz z wymaganymi narzedziami.

Podswietlenie pozycji AD Certificate Services na screenie nie oznacza, ze te role instalowalismy.

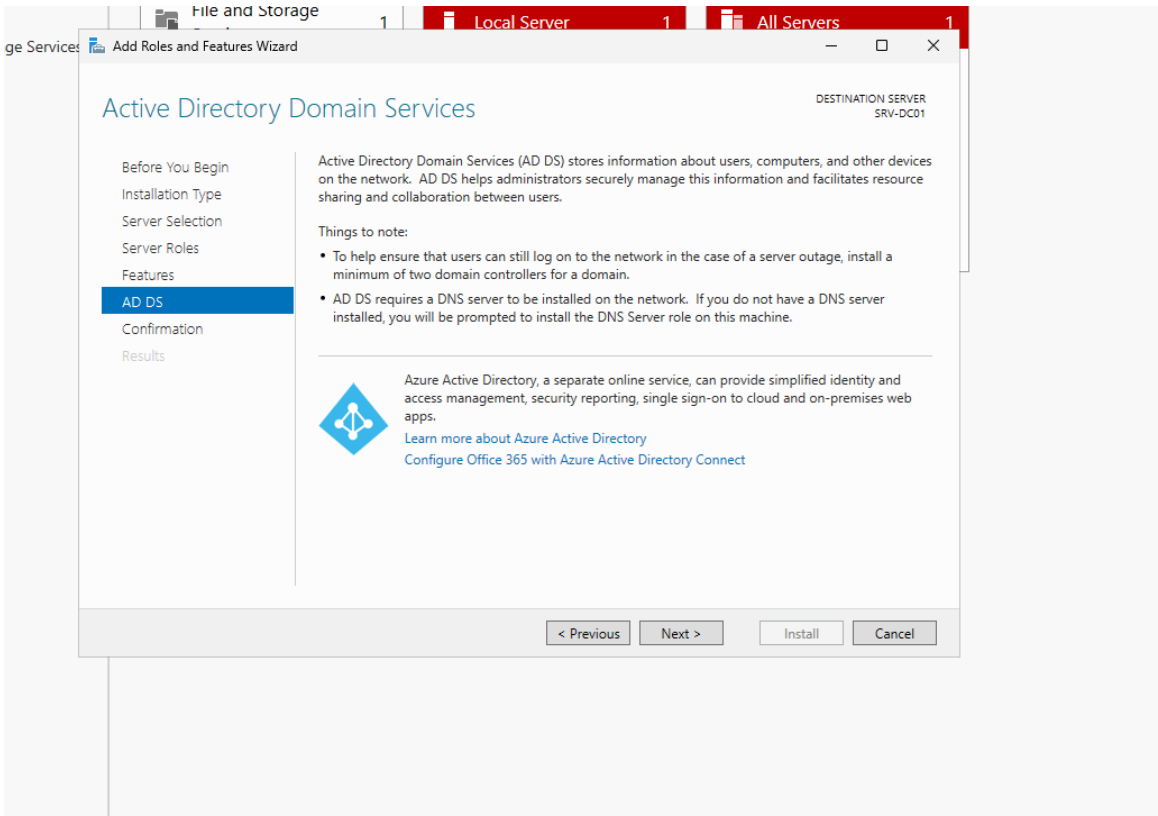
3.6 Features



Zrzut 6. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Lista funkcji systemowych. Group Policy Management jest zaznaczone jako zaleznosc/narzedzie administracyjne
Dlaczego to wzne	Nie trzeba losowo dodawac dodatkowych funkcji. Instalujemy tylko to, czego wymaga rola i nasz scenariusz.
Co zrobilismy	Nie dodawalismy dodatkowych funkcji. Kliknelismy Next.

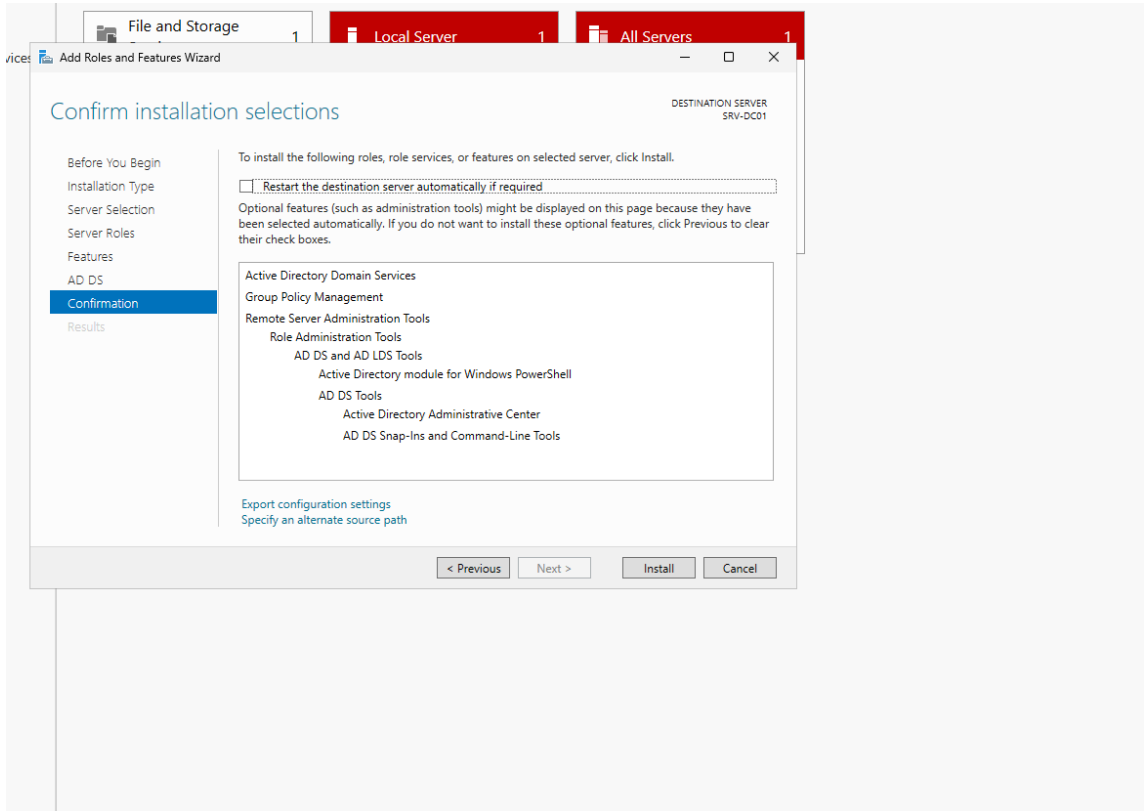
3.7 Informacja o Active Directory Domain Services



Zrzut 7. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Strona opisująca AD DS i przypominająca, że AD DS korzysta z DNS.
Dlaczego to ważne	W produkcji zalecana jest redundancja kontrolerów domeny. W naszym labie świadomie budujemy jeden DC.
Co zrobiliśmy	Przeczytaliśmy informacje i kliknelismy Next.

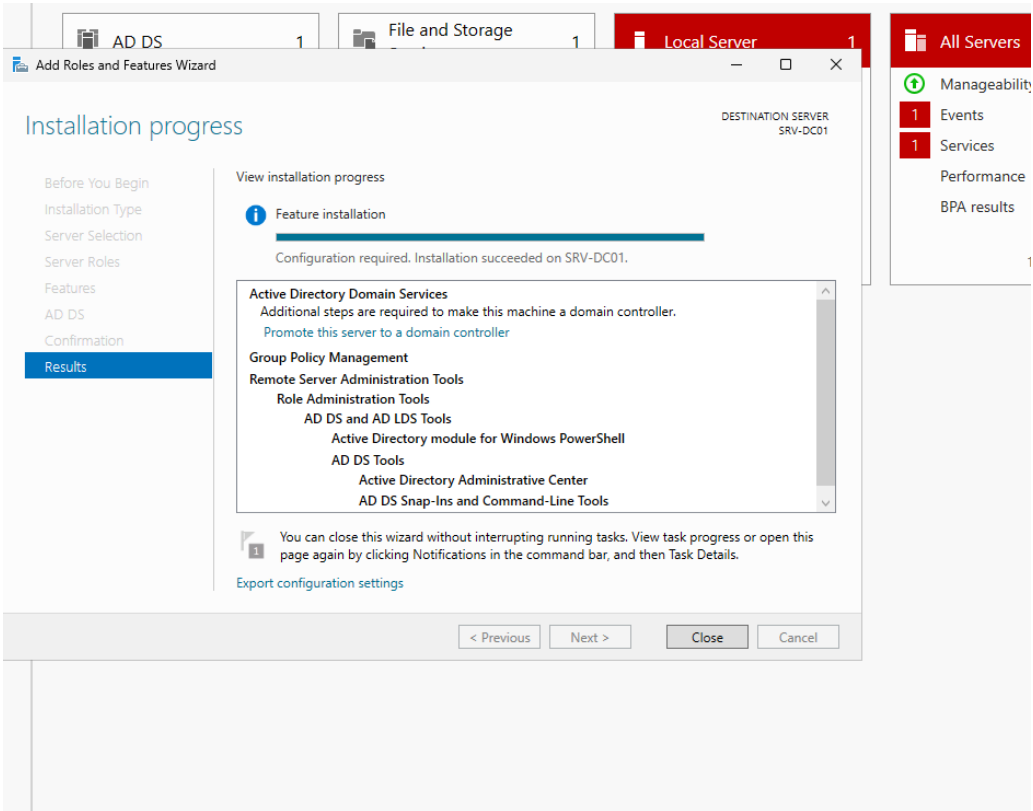
3.8 Confirm installation selections



Zrzut 8. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Podsumowanie: AD DS, Group Policy Management, RSAT, modul Active Directory PowerShell, AD DS Tools.
Dlaczego to wazne	Pokazuje nie tylko glowna role, ale tez narzedzia potrzebne do zarzadzania domena.
Co zrobilismy	Automatyczny restart zostawilismy niezaznaczony na tym etapie i kliknelismy Install.

3.9 Installation succeeded - rola zainstalowana

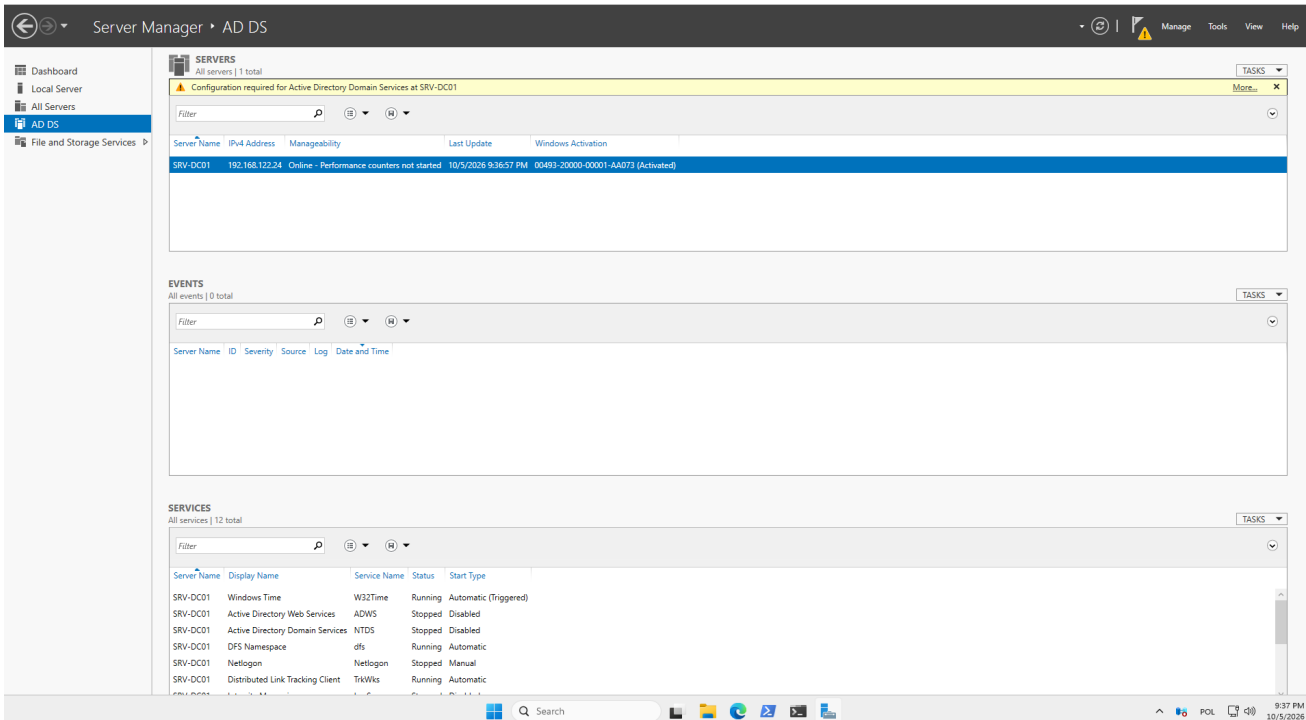


Zrzut 9. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Komunikat: Installation succeeded on SRV-DC01 oraz link Promote this server to a domain controller.
Dlaczego to wazne	Sama instalacja roli AD DS nie robi jeszcze z serwera kontrolera domeny.
Co zrobilismy	Po sukcesie przeszliśmy do promocji serwera.

4. Promocja SRV-DC01 do kontrolera domeny

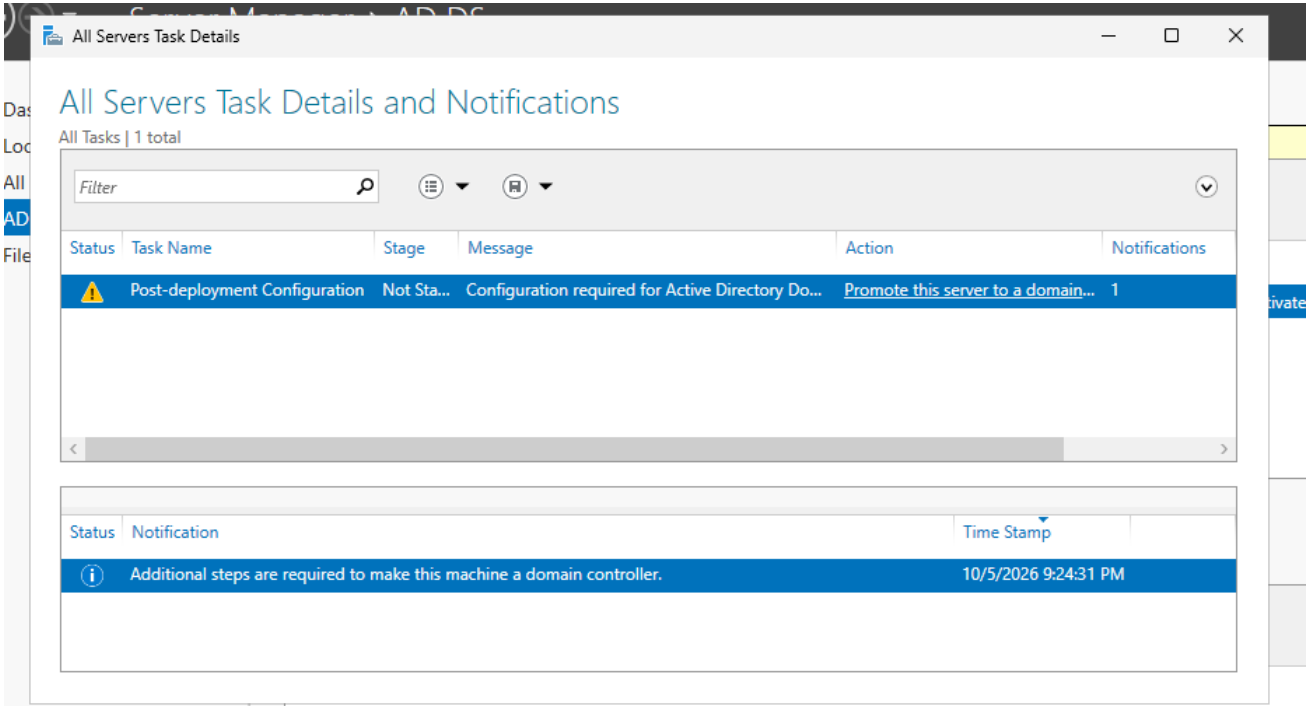
4.1 AD DS zainstalowane, ale konfiguracja wymagana



Zrzut 10. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	W Server Manager widac zolty pasek Configuration required for Active Directory Domain Services at SRV-DC01.
Dlaczego to wzne	To bardzo wzny stan przejsciowy: rola jest zainstalowana, ale usluga NTDS nie jest jeszcze aktywna jako kontro
Co zrobilismy	Otworzyalismy szczegoly konfiguracji post-deployment.

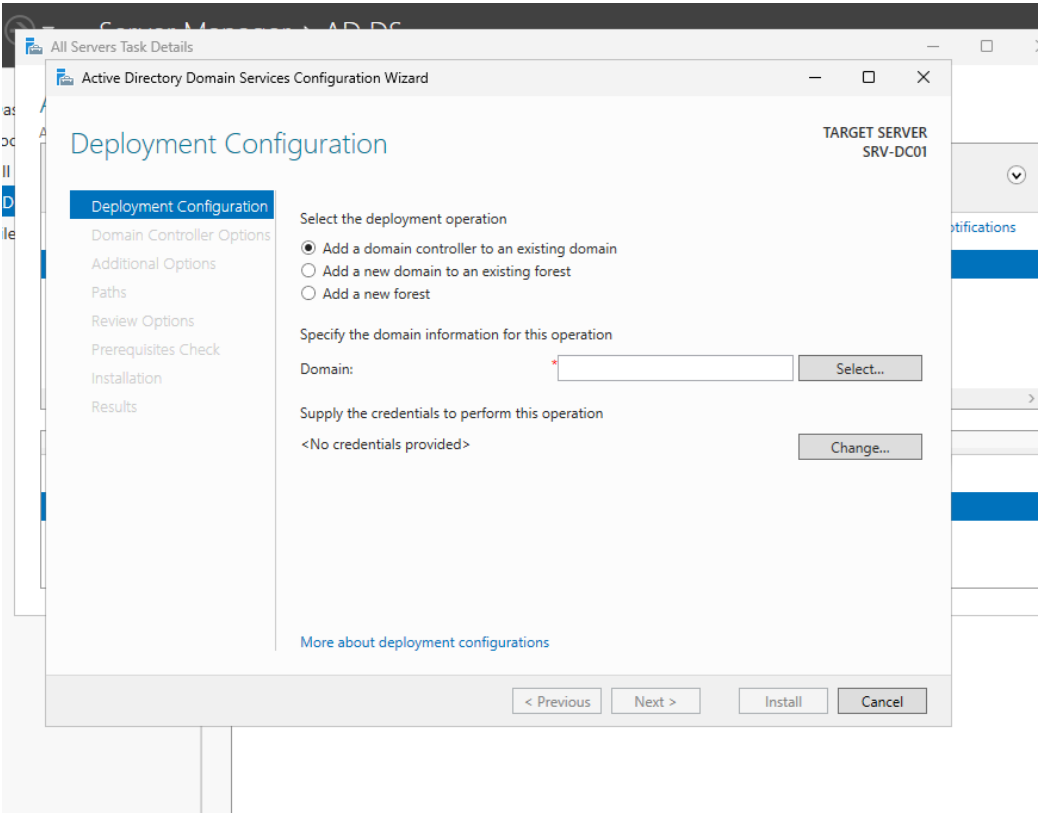
4.2 Post-deployment Configuration



Zrzut 11. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Okno All Servers Task Details pokazuje akcje Promote this server to a domain controller.
Dlaczego to wazne	To drugi etap wdrozenia AD DS.
Co zrobilismy	Kliknelismy link promocji.

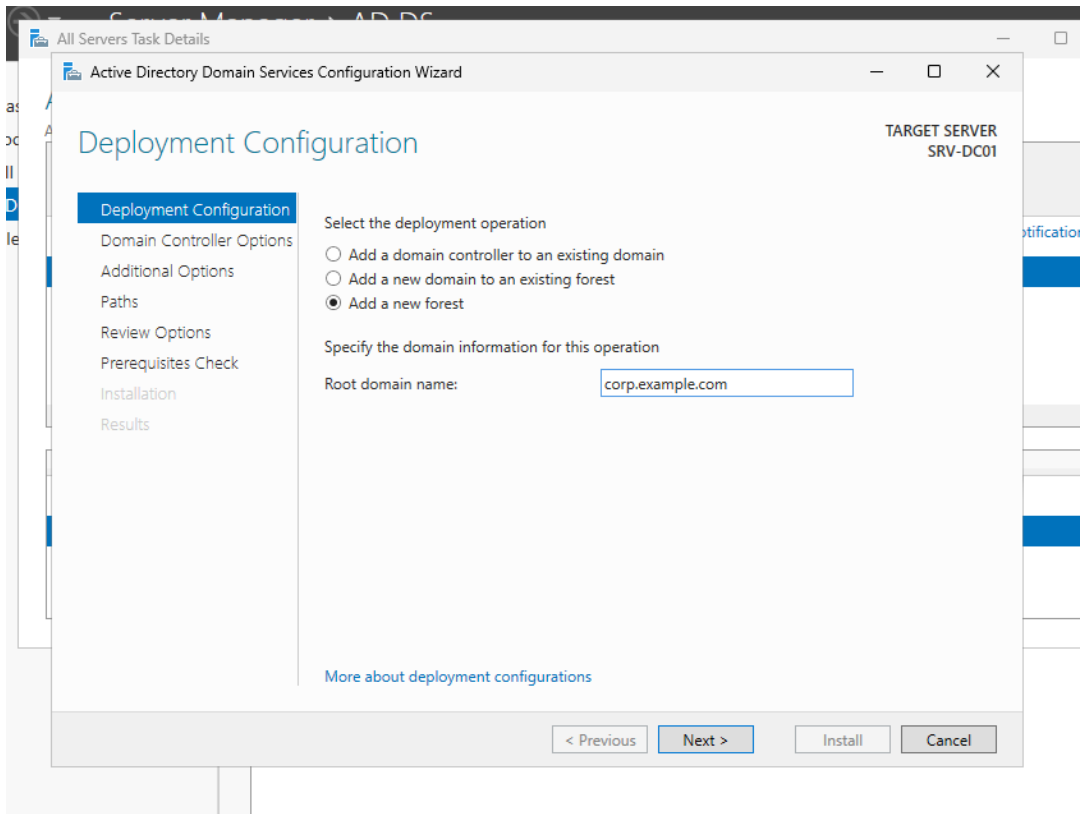
4.3 Deployment Configuration - trzy mozliwosci



Zrzut 12. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Kreator oferuje: dodatkowy DC do istniejącej domeny, nowa domena w istniejącym lesie albo nowy las.
Dlaczego to ważne	Nie mieliśmy jeszcze żadnego lasu ani domeny, więc pierwsze dwie opcje nie pasują.
Co zrobiliśmy	Wybraliśmy Add a new forest.

4.4 Nowy forest: corp.example.com

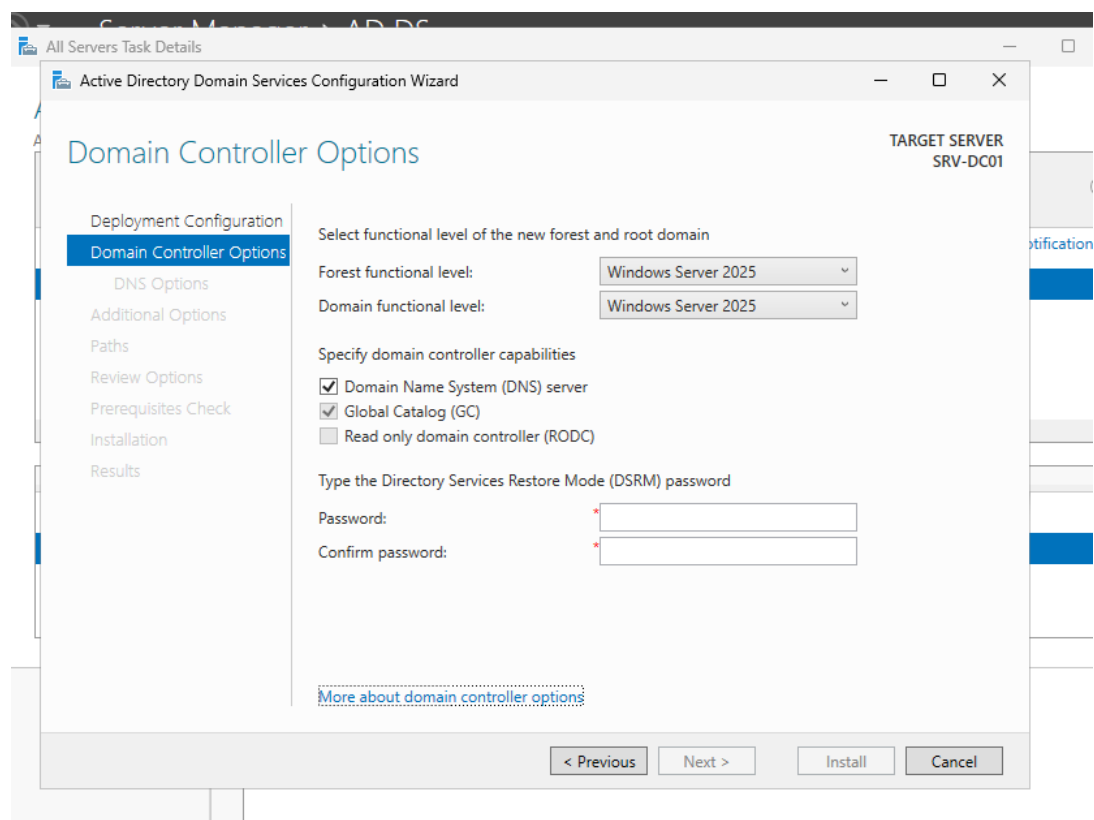


Zrzut 13. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Opcja Add a new forest oraz Root domain name = corp.example.com.
Dlaczego to wazne	Ta nazwa staje sie jednocześnie nazwa pierwszej domeny i nazwa lasu.
Co zrobilismy	Utworzyliśmy laboratoryjny las corp.example.com.

corp.example.com jest nazwa laboratoryjna. W realnej firmie zwykle uzywa sie kontrolowanej przez organizacje przestrzeni nazw.

4.5 Domain Controller Options

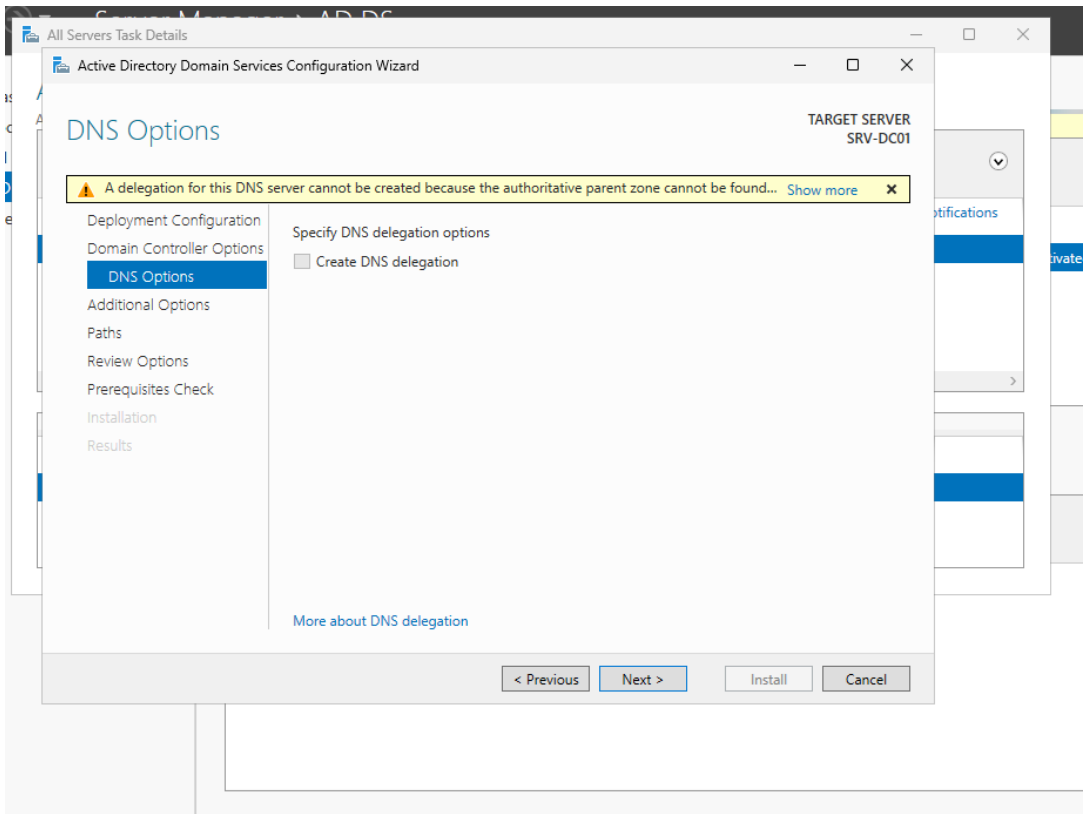


Zrzut 14. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Forest functional level = Windows Server 2025; Domain functional level = Windows Server 2025; DNS Server za
Dlaczego to ważne	Pierwszy DC w nowym lesie powinien świadczyć DNS i być Global Catalog. RODC to specjalny kontroler tylko do
Co zrobiliśmy	Pozostawiliśmy te ustawienia i ustawiliśmy hasło DSRM. Hasła nie zapisujemy w dokumentacji.

DSRM password jest osobne od zwykłego hasła Administratora.

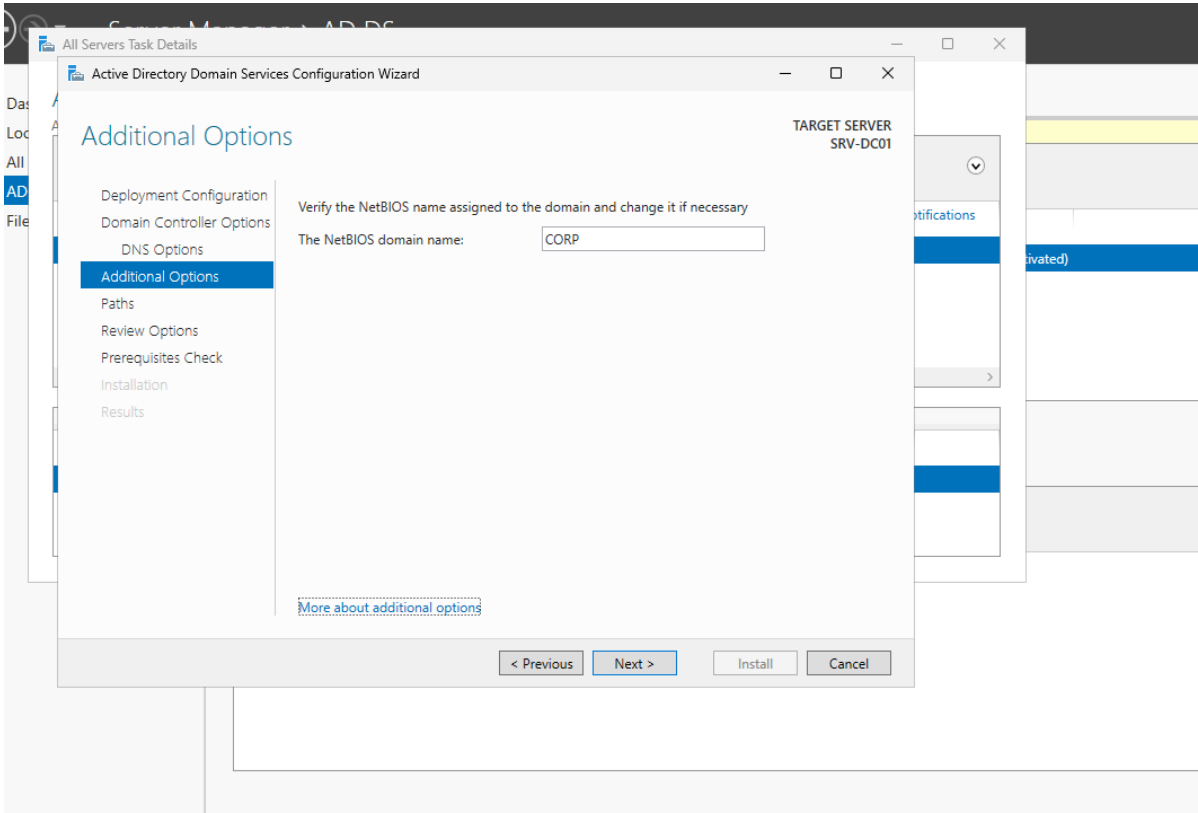
4.6 DNS Options - ostrzezenie o delegacji



Zrzut 15. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Zolty komunikat, ze delegacja DNS nie moze zostac utworzona, bo nie znaleziono nadrzednej autorytatywnej str
Dlaczego to wzne	Przy tworzeniu pierwszego, samodzielnego labowego lasu jest to typowe i nie blokuje promocji.
Co zrobilismy	Nie zaznaczalismy Create DNS delegation. Kliknelismy Next.

4.7 Additional Options - nazwa NetBIOS

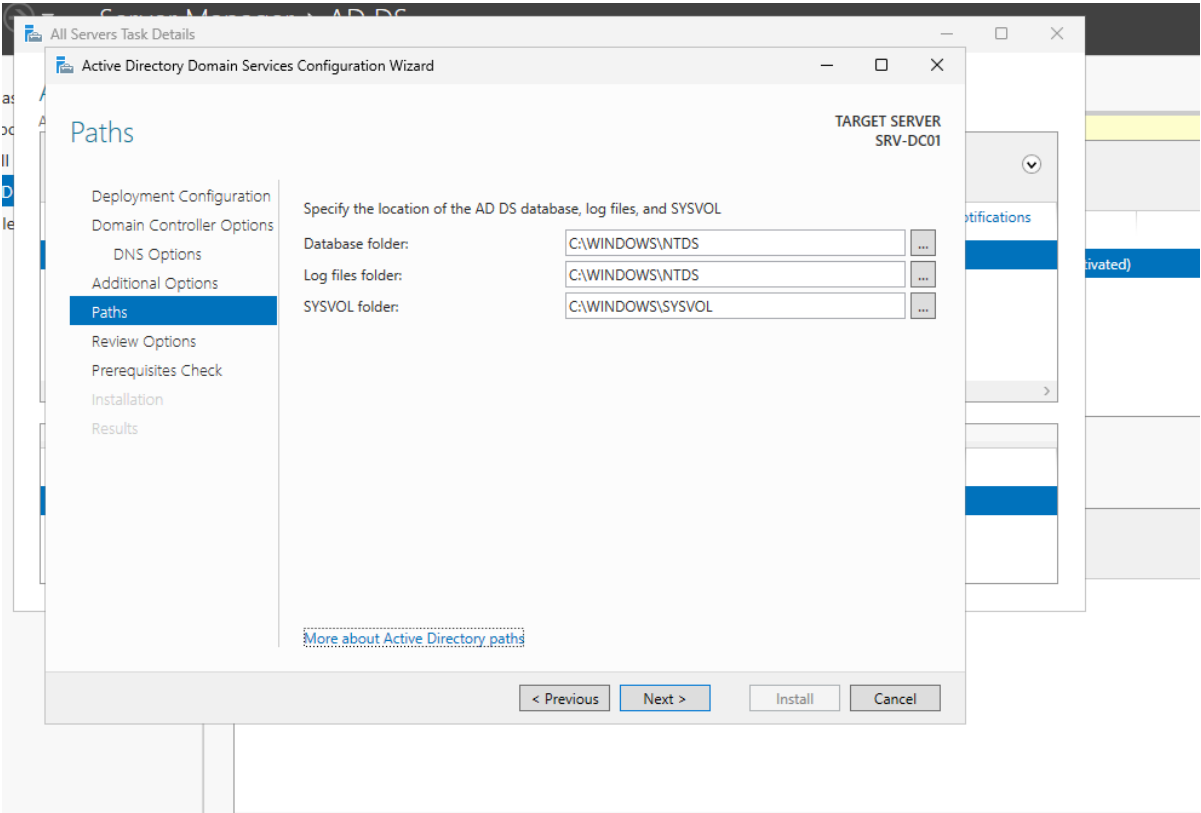


Zrzut 16. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Kreator automatycznie ustawił NetBIOS domain name = CORP.
Dlaczego to ważne	NetBIOS to skrócona forma nazwy domeny używana m.in. w zapisie CORP\uzytkownik.
Co zrobiliśmy	Pozostawiliśmy CORP.

UPN i NetBIOS mogą wskazywać to samo konto: jan.kowalski@corp.example.com oraz CORP\jan.kowalski.

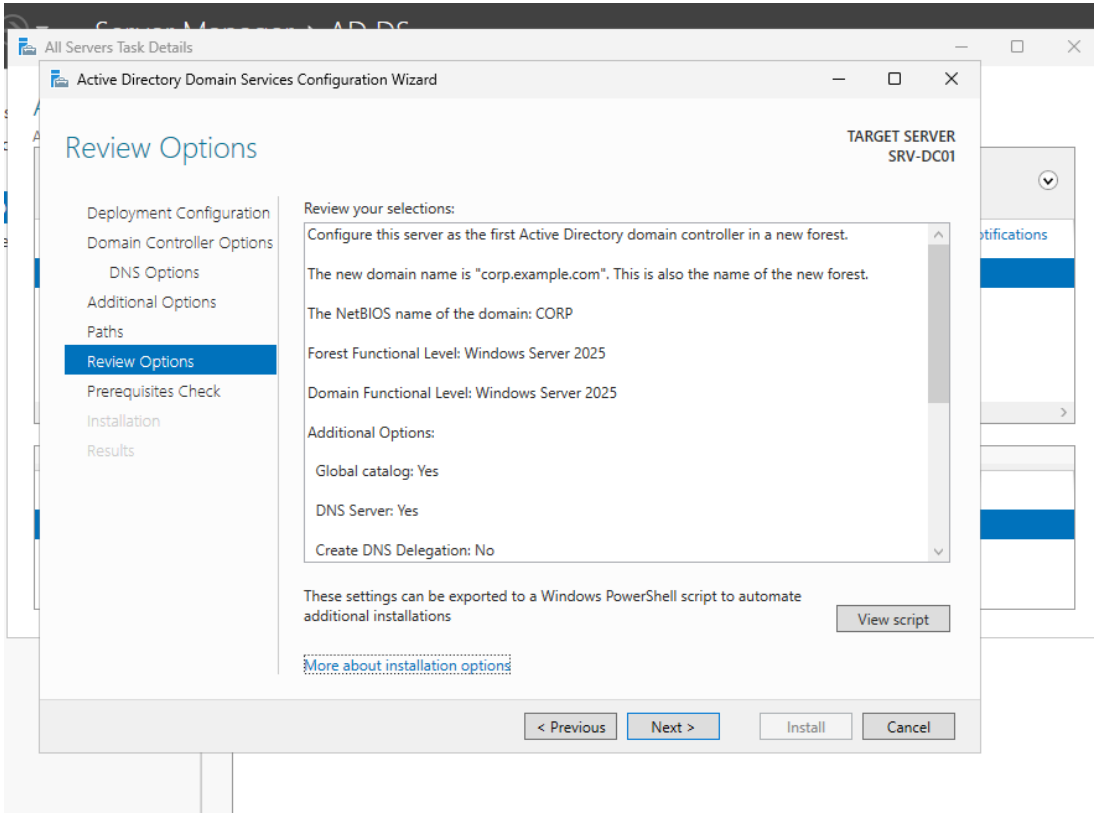
4.8 Paths - baza AD, logi i SYSVOL



Zrzut 17. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Database folder i Log files folder = C:\WINDOWS\NTDS; SYSVOL = C:\WINDOWS\SYSVOL.
Dlaczego to wazne	NTDS przechowuje baze katalogowa i logi. SYSVOL zawiera m.in. pliki Group Policy i skrypty replikowane miedzy
Co zrobilismy	W pojedynczym labowym DC pozostawilismy sciezki domyslne.

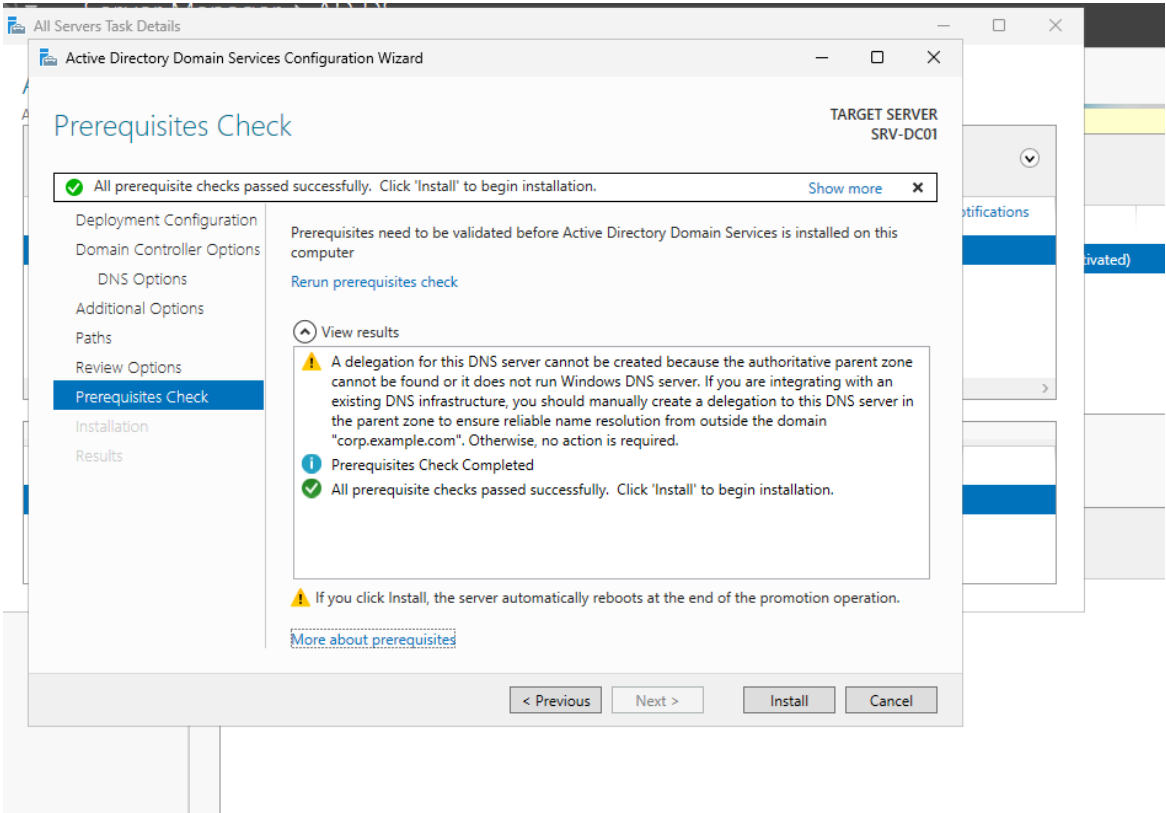
4.9 Review Options



Zrzut 18. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Podsumowanie: pierwszy DC w nowym lesie, corp.example.com, CORP, poziomy Windows Server 2025, GC=Yes,
Dlaczego to wazne	To ostatnia kontrola logicznej konfiguracji przed testem prerequisites.
Co zrobilismy	Zweryfikowalismy ustawienia i kliknelismy Next. Opcja View script pokazuje rownowazny skrypt PowerShell.

4.10 Prerequisites Check



Zrzut 19. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Zielony komunikat: All prerequisite checks passed successfully. Pozostaje ostrzezenie o DNS delegation.
Dlaczego to wzne	Zielony wynik oznacza brak bledu blokujacego promocje. Warning nie byl krytyczny w naszym scenariuszu.
Co zrobilismy	Kliknelismy Install. Serwer automatycznie zrestartowal sie po promocji.

Po restarcie logowanie odbylo sie juz jako CORP\Administrator.

5. Weryfikacja po promocji

Po restarcie nie zakładaliśmy, że wszystko działa tylko dlatego, że pojawił się pulpit. Zweryfikowaliśmy domenę, DNS i rekordy usługowe.

5.1 Domena - Get-ADDomain

```
Get-ADDomain
```

```
DNSRoot           : corp.example.com
DomainMode        : Windows2025Domain
Forest            : corp.example.com
NetBIOSName       : CORP
InfrastructureMaster : SRV-DC01.corp.example.com
PDCEmulator       : SRV-DC01.corp.example.com
RIDMaster         : SRV-DC01.corp.example.com
ReplicaDirectoryServers : {SRV-DC01.corp.example.com}
```

Wynik potwierdził istnienie domeny. Ponieważ mamy jeden DC, wszystkie główne role domenowe wskazują na SRV-DC01. Jest to normalne w małym labie.

5.2 DNS klienta na kontrolerze domeny

```
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -AddressFamily IPv4
```

```
ServerAddresses : {127.0.0.1}
```

Po promocji kontroler domeny pyta lokalną usługę DNS. W naszym rzeczywistym wyniku karta wskazywała 127.0.0.1.

5.3 Strefy DNS

```
Get-DnsServerZone
```

_msdcs.corp.example.com	Primary	IsDnsIntegrated=True
corp.example.com	Primary	IsDnsIntegrated=True
0.in-addr.arpa	Primary	Auto
127.in-addr.arpa	Primary	Auto
255.in-addr.arpa	Primary	Auto

Najważniejsze są strefy corp.example.com oraz _msdcs.corp.example.com. IsDnsIntegrated=True oznacza integrację strefy z Active Directory.

5.4 Rozwiazywanie nazwy kontrolera domeny

```
Resolve-DnsName SRV-DC01.corp.example.com
```

```
AAAA fe80::620e:52f9:7a22:9c7  
A 192.168.122.24
```

Rekord A zwrocil prawidlowy IPv4 kontrolera domeny: 192.168.122.24. Rekord IPv6 link-local zostawilismy bez zmian.

5.5 Rekord SRV LDAP - kluczowy test AD

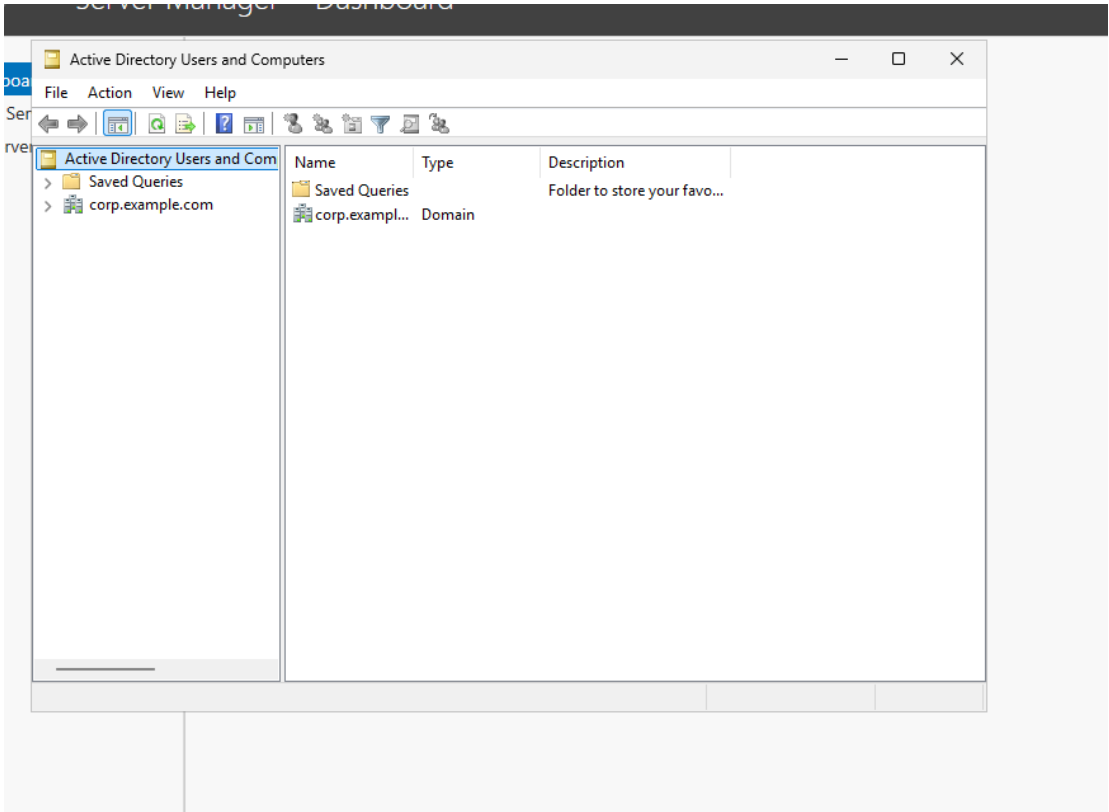
```
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.example.com
```

```
NameTarget : srv-dc01.corp.example.com  
Priority    : 0  
Weight     : 100  
Port       : 389  
IP4Address : 192.168.122.24
```

To jeden z najwazniejszych testow. Klient domeny moze przez DNS znalezc kontroler domeny i usluge LDAP na TCP 389.

6. Active Directory Users and Computers (ADUC)

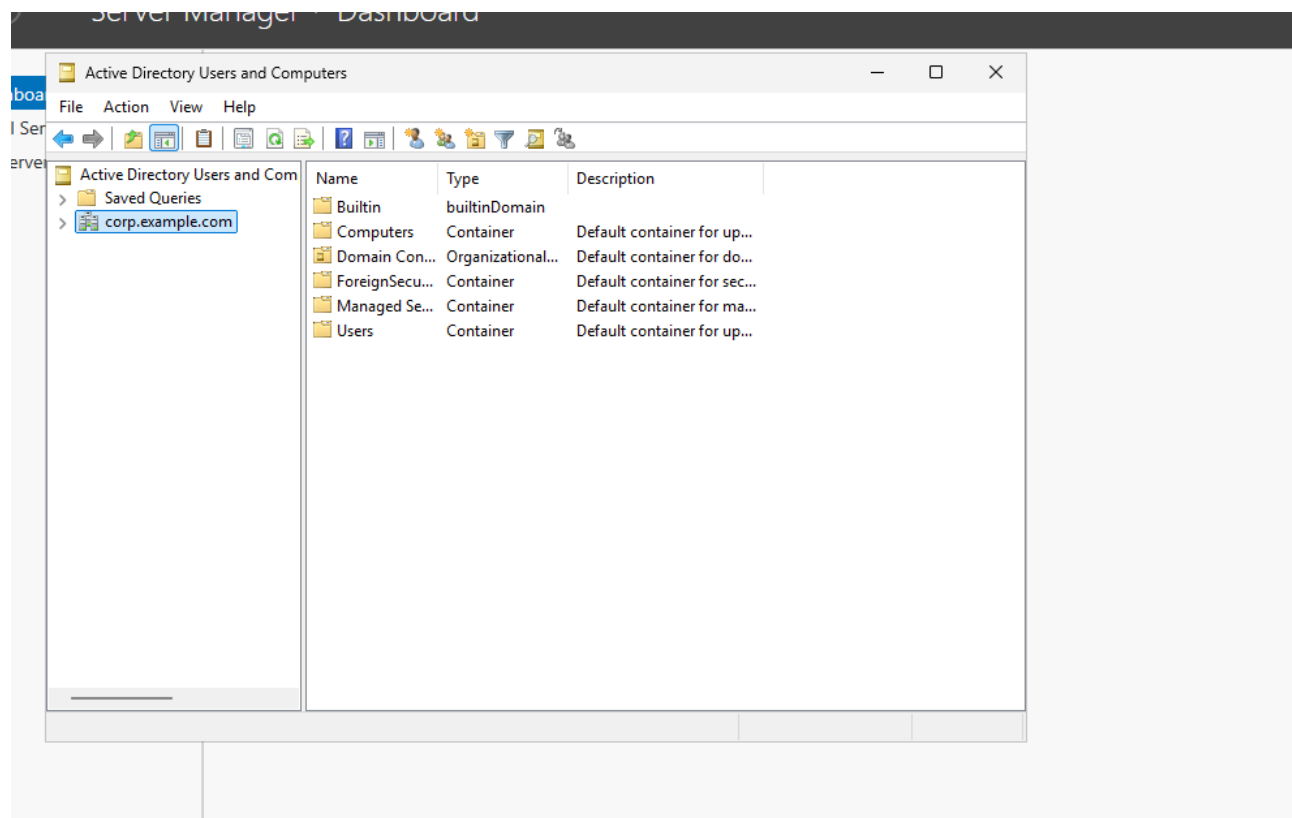
6.1 Pierwsze uruchomienie ADUC



Zrzut 20. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Konsola Active Directory Users and Computers pokazuje Saved Queries i domenę corp.example.com.
Dlaczego to ważne	ADUC jest podstawowym narzędziem GUI do pracy z użytkownikami, grupami, komputerami i OU.
Co zrobiliśmy	Rozwiniliśmy corp.example.com.

6.2 Domyslna struktura domeny



Zrzut 21. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

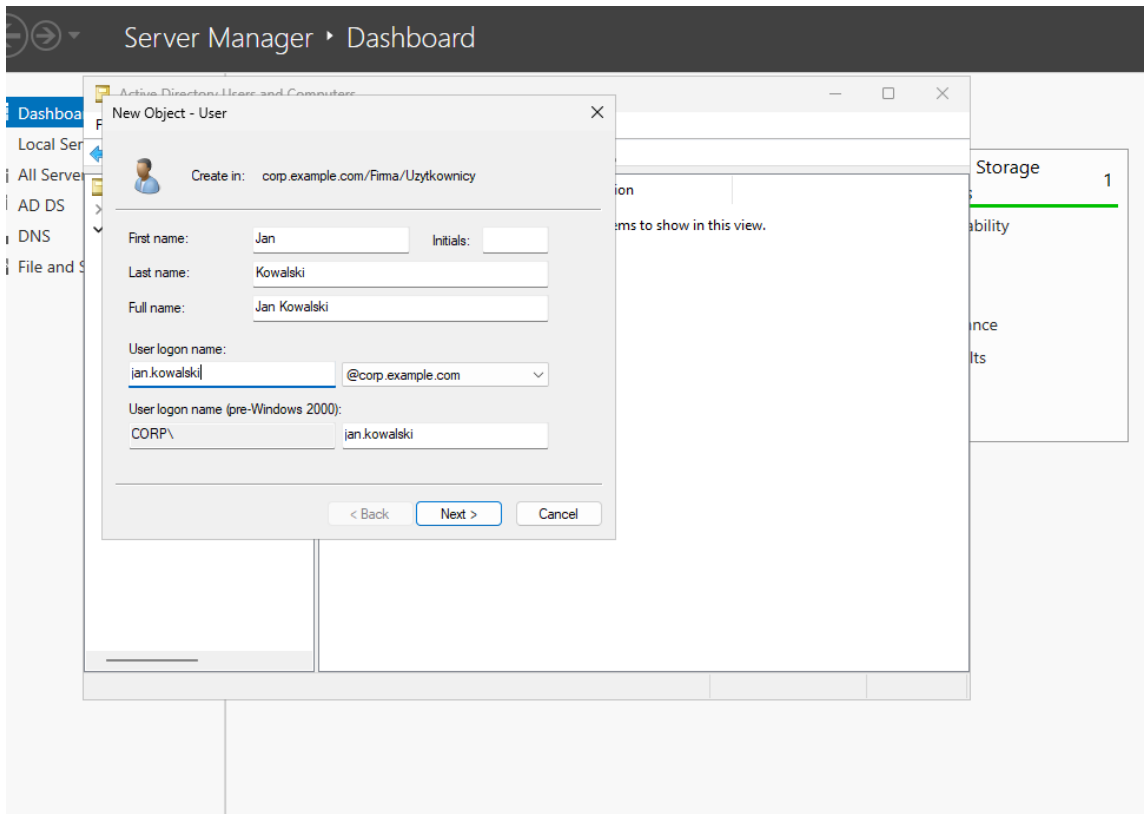
Co widzisz	Widoczne sa Builtin, Computers, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals, Managed Service Accounts i Users
Dlaczego to wzne	Domyslne kontenery nie sa tym samym co nasze wlasne OU. OU sa wygodne do organizacji i przypisywania GPO
Co zrobilismy	Utworzyalismy OU Firma, a w niej Uzytkownicy, Grupy i Komputery.

Struktura utworzona w labie:

```
corp.example.com
├── Firma
│   ├── Uzytkownicy
│   ├── Grupy
│   └── Komputery
```

Przy tworzeniu OU pozostawilismy zaznaczone Protect container from accidental deletion. Dlatego wlasnej OU nie da sie latwo usunac przypadkiem. Aby celowo usunac chroniona OU, trzeba wlaczyc View -> Advanced Features i zdjac ochrone w Properties -> Object. W labie tego nie robilismy.

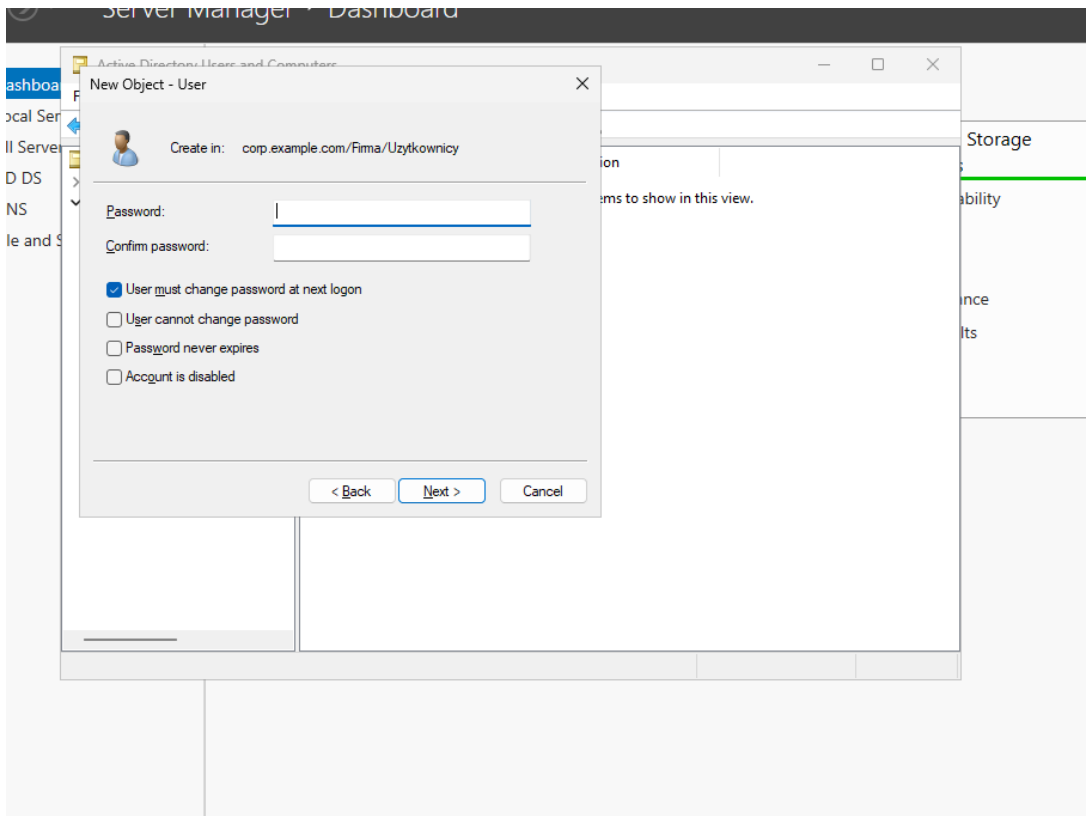
6.3 Tworzenie uzytkownika - dane logowania



Zrzut 22. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Create in: corp.example.com/Firma/Uzytkownicy. First name Jan, Last name Kowalski, User logon name jan.kowalski@corp.example.com
Dlaczego to wzne	Konto ma dwie wygodne formy logowania: UPN jan.kowalski@corp.example.com oraz CORP\jan.kowalski.
Co zrobilismy	Wprowadzilismy dane Jana Kowalskiego i przeszlismy dalej.

6.4 Hasło i opcje konta

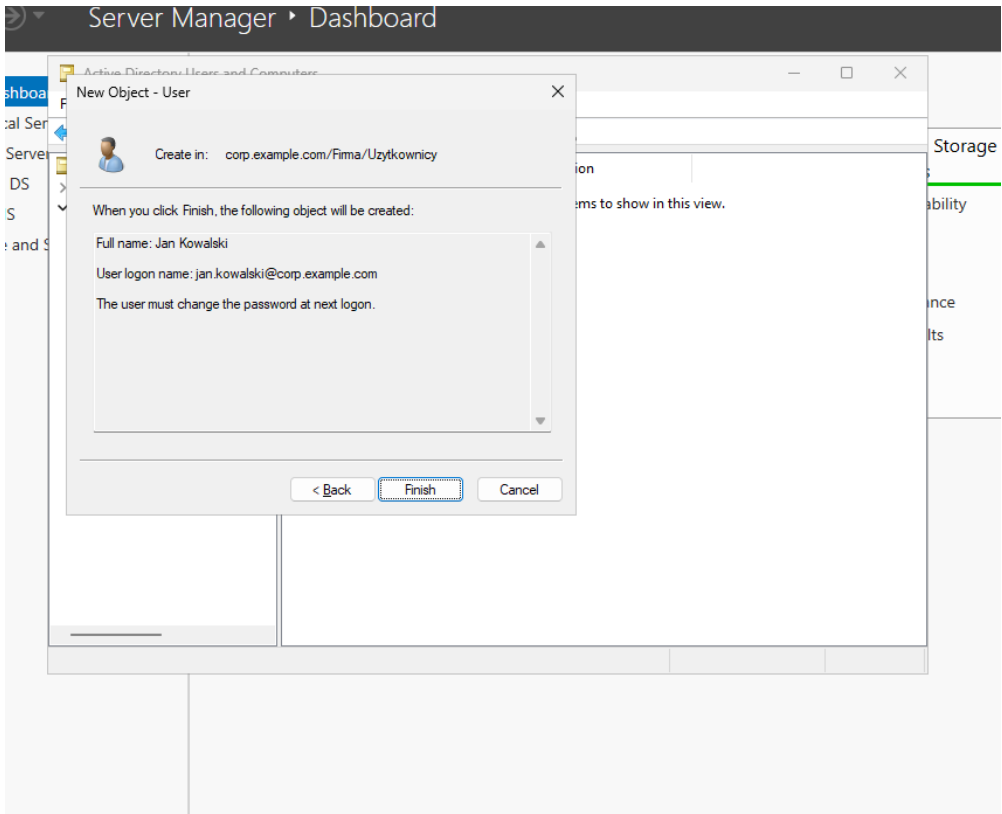


Zrzut 23. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Pola hasła oraz cztery opcje: User must change password at next logon, User cannot change password, Password never expires, Account is disabled.
Dlaczego to ważne	Dla zwykłego pracownika typowym scenariuszem jest hasło tymczasowe i wymuszenie zmiany przy pierwszym logowaniu.
Co zrobiliśmy	Ustawiliśmy hasło tymczasowe i pozostawiliśmy zaznaczone tylko User must change password at next logon.

Hasła nie trafiają do PDF, repozytorium ani screenów.

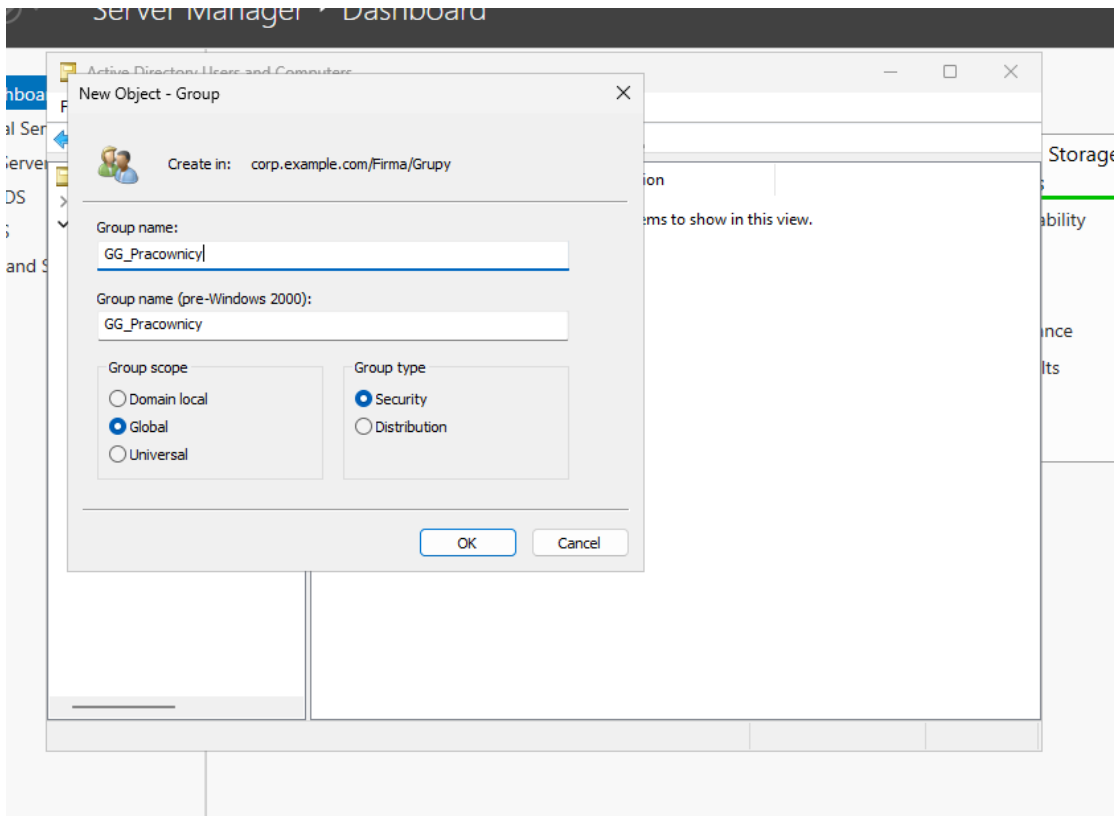
6.5 Podsumowanie nowego uzytkownika



Zrzut 24. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Full name: Jan Kowalski; User logon name: jan.kowalski@corp.example.com; wymagana zmiana hasla przy pierw
Dlaczego to wzne	To ostatnia kontrola przed zapisaniem obiektu w AD.
Co zrobilismy	Kliknelismy Finish. Konto zostalo utworzone.

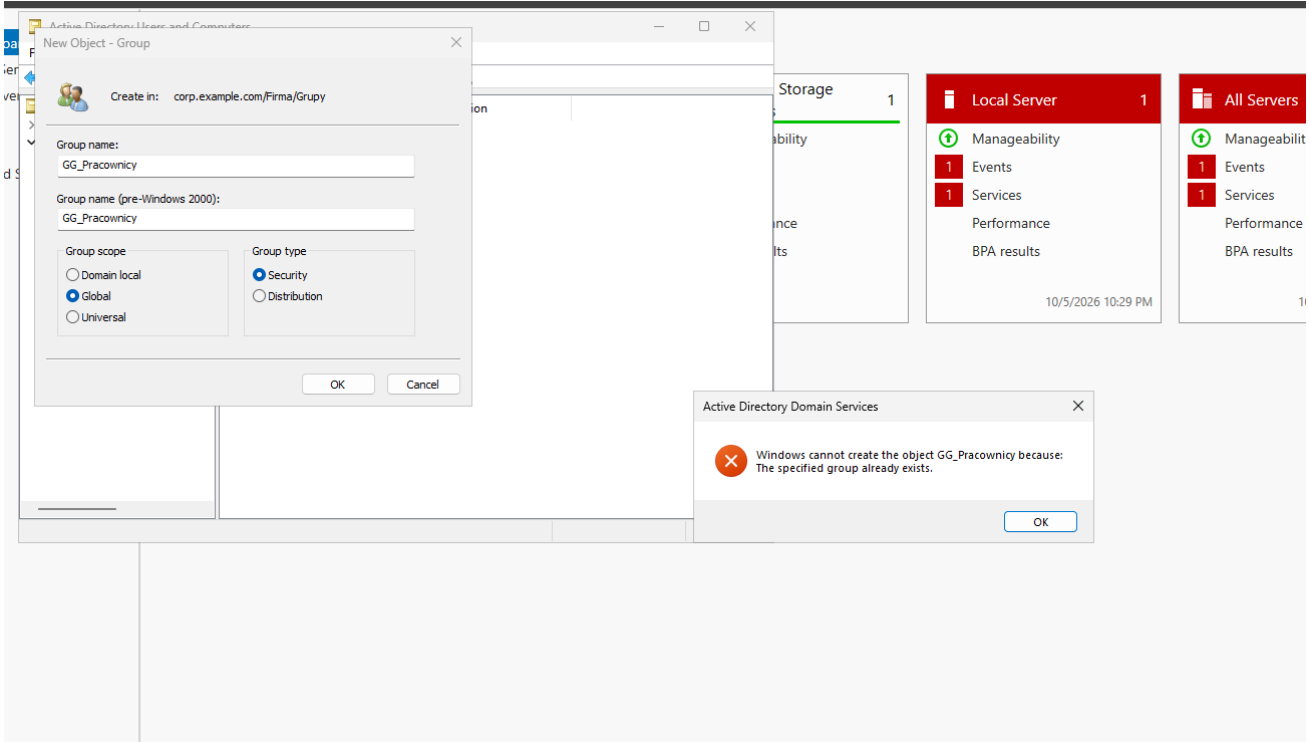
6.6 Tworzenie grupy GG_Pracownicy



Zrzut 25. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Group name = GG_Pracownicy; Group scope = Global; Group type = Security.
Dlaczego to ważne	Global Security Group jest odpowiednia do grupowania użytkowników domeny i późniejszego nadawania uprawnień.
Co zrobiliśmy	Utworzyliśmy GG_Pracownicy. Przyjeliśmy prefiks GG jako prostą konwencję Global Group.

6.7 Troubleshooting - grupa juz istnieje

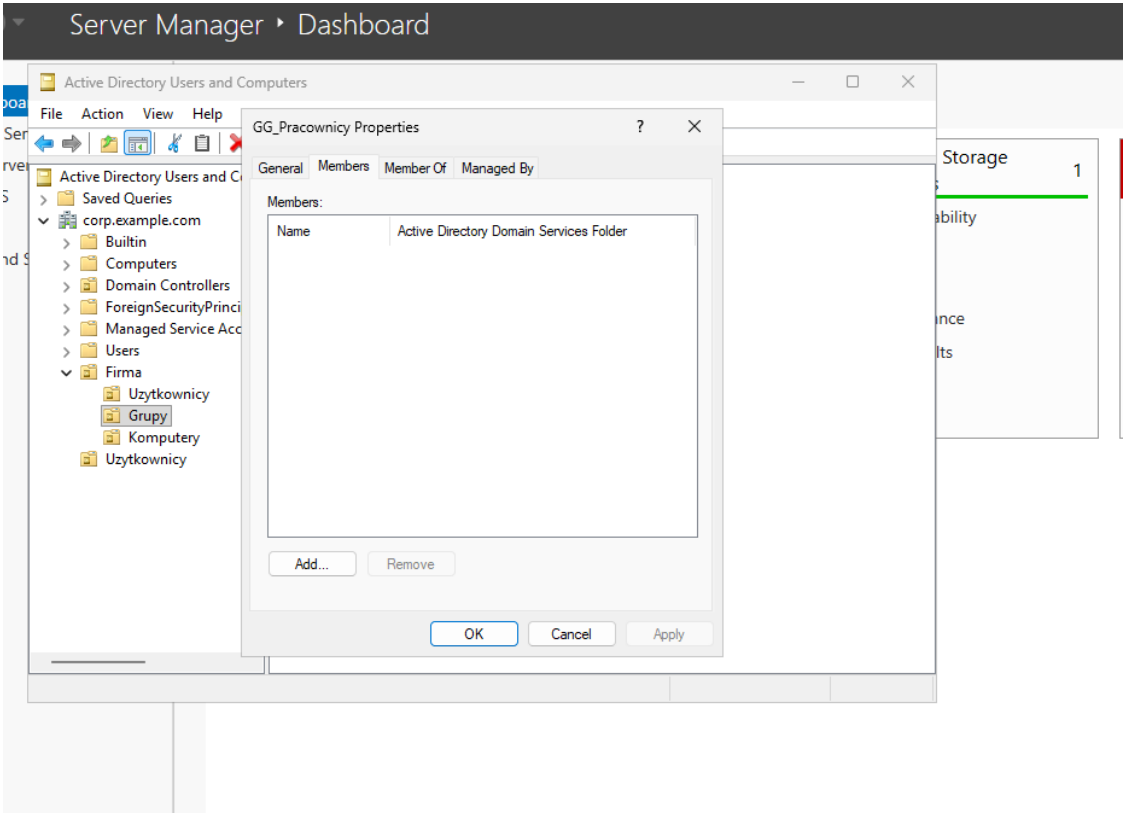


Zrzut 26. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Komunikat: Windows cannot create the object GG_Pracownicy because: The specified group already exists.
Dlaczego to wazne	Nie byl to problem z usluga AD - obiekt zostal juz utworzony, a GUI probowalo utworzyc drugi o tej samej nazwie
Co zrobilismy	Zamknalismy komunikat, anulowalismy ponowne tworzenie i odswiezyalismy OU Grupy.

Schemat diagnostyczny: objaw -> odczytaj dokładny błąd -> sprawdź, czy obiekt już istnieje -> nie twórz duplikatu.

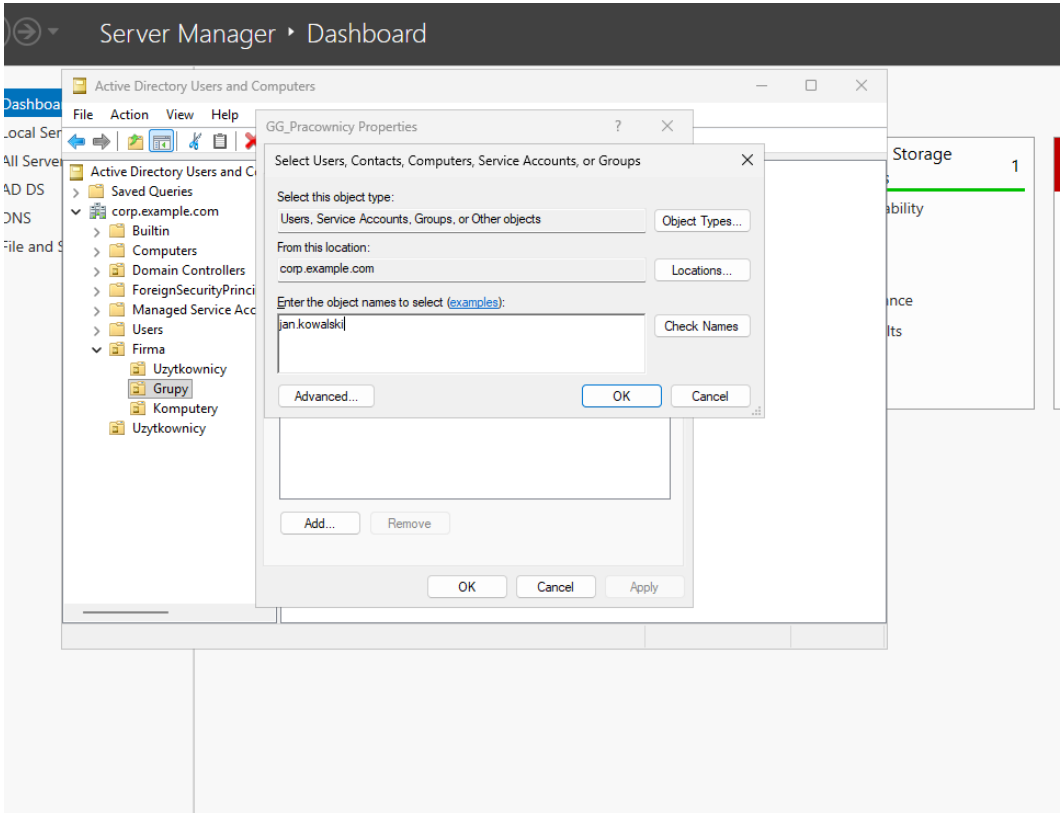
6.8 Wlasciwosci grupy - Members



Zrzut 27. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Zakladka Members grupy GG_Pracownicy. Lista byla poczatkowo pusta.
Dlaczego to wzne	Czlonkostwo w grupie pozwala zarzadzac uprawnieniami grupowo zamiast nadawac je kazdemu uzytkownikowi o
Co zrobilismy	Kliknelismy Add.

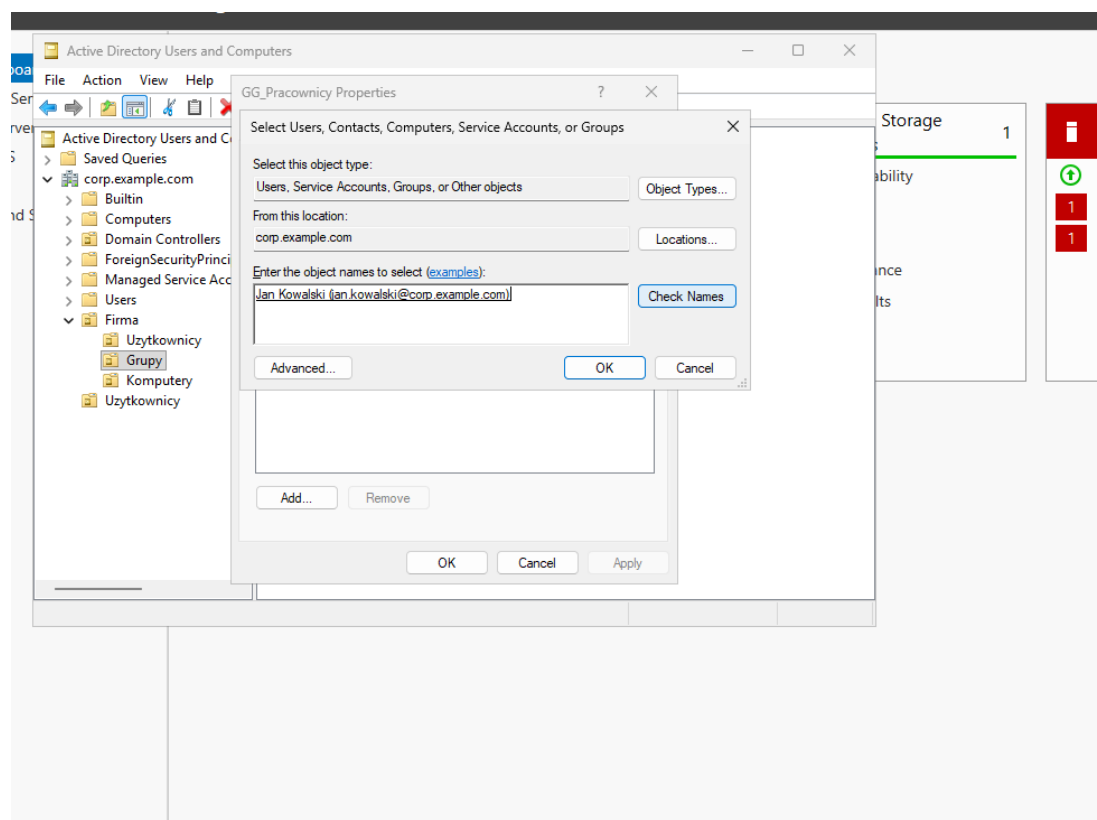
6.9 Dodawanie użytkownika do grupy



Zrzut 28. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Okno Select Users... z wpisem jan.kowalski oraz przyciskiem Check Names.
Dlaczego to wazne	Check Names pyta Active Directory, czy podana nazwa jednoznacznie wskazuje istniejacy obiekt.
Co zrobilismy	Wpisalismy jan.kowalski i kliknelismy Check Names.

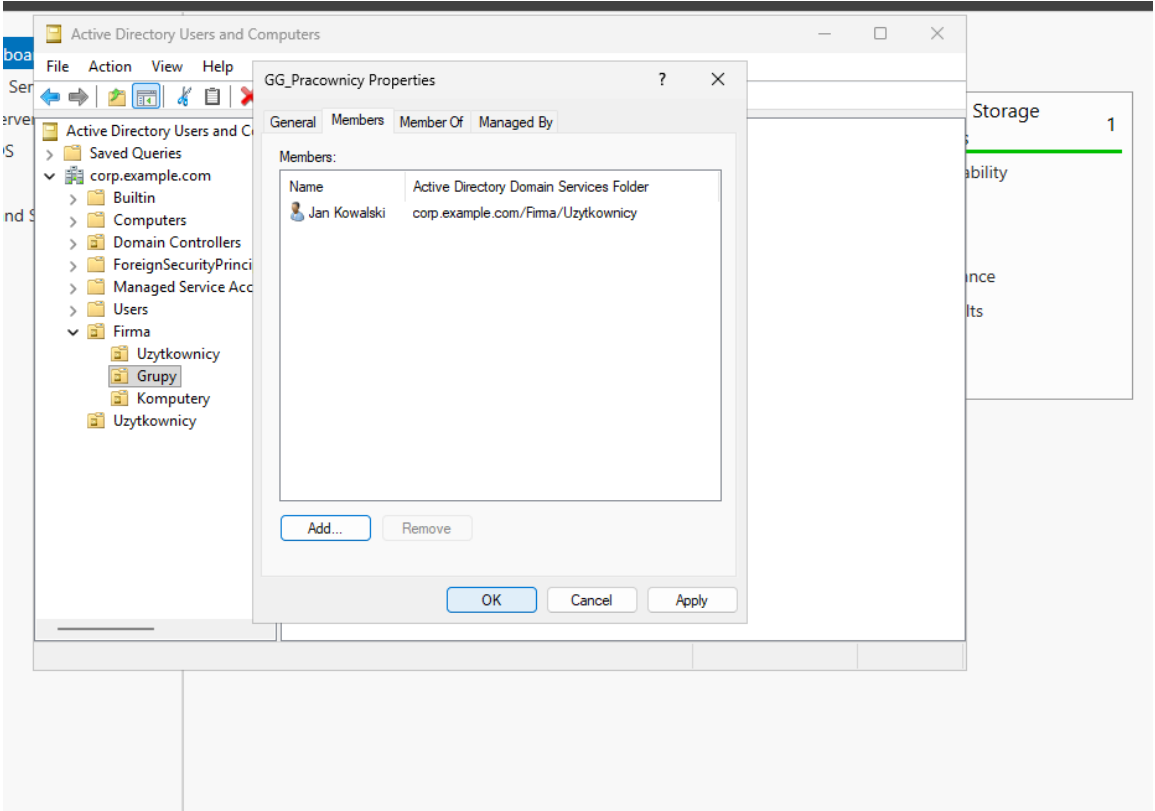
6.10 Check Names rozpoznał konto



Zrzut 29. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Nazwa została rozpoznana jako Jan Kowalski (jan.kowalski@corp.example.com).
Dlaczego to ważne	To potwierdza, że AD odnalazło prawidłowy obiekt użytkownika.
Co zrobiliśmy	Zatwierdziliśmy wybrany obiekt.

6.11 Jan Kowalski jest członkiem GG_Pracownicy



Zrzut 30. Rzeczywisty ekran z laboratorium Dnia 24.

Co widzisz	Na liście Members widnieje Jan Kowalski z lokalizacją corp.example.com/Firma/Uzytkownicy.
Dlaczego to ważne	GUI potwierdza zapis członkostwa.
Co zrobiliśmy	Zatwierdziliśmy zmianę, a następnie sprawdziliśmy ją w PowerShell.

6.12 Weryfikacja PowerShell

```
Get-ADGroupMember -Identity "GG_Pracownicy"
```

```
name           : Jan Kowalski
objectClass    : user
SamAccountName : jan.kowalski
```

GUI i PowerShell pokazały ten sam stan - etap został zweryfikowany.

7. Rzeczywisty troubleshooting z Dnia 24

Objaw	Hipoteza	Test	Naprawa / wynik
Po restarcie VM RDP nie działa	DC działa, ale ruch klient -> libvirt jest blokowany	192.168.122.24 8899, a nie 192.168.122.24 8899	WACCEPT istnia
RDP pokazuje czarny ekran	Sesja Windows ładuje się długo / 500-530s	zazwyczaj podgląd	Podczas odczekaniu i pracy bez równoległego podglądu
Server Manager: collecting inventory data jeszcze niegotowy	Kreator	Odczekanie i ponowna próba	Kreator Add Roles and Features stał się dostępny
DNS delegation warning	Brak nadrzędnej autorytatywnej	Przeprawy obiektów	Wszystkie wymagania przeszły; warning nie blok
GG_Pracownicy already exists	Duplikat obiektu	Odswieżenie OU Grupy	Nie tworzone drugiej grupy; użyto istniejącej.
Obecny klient nie może wejść do Edge w Windows	Edge w Windows	Get-ComputerInfo Select Windows	Wyskoczyło Windows 10 Windows Edition

8. Instrukcja na przyszłosc - Windows 10/11 Pro -> corp.example.com

Ten rozdział NIE został wykonany praktycznie w Dniu 24. Został przygotowany jako gotowa instrukcja na moment, gdy uruchomisz komputer z Windows Pro. Obecny klient zwrócił Windows 10 Home / Core, a Microsoft nie wymienia edycji Home jako klienta obsługującego klasyczne dołączenie do domeny.

8.1 Plan przyszłego testu

Krok	Cel
1	Sprawdzić, że klient to Windows Pro/Enterprise/Education.
2	Zapewnić trasę z klienta do 192.168.122.0/24 przez Ubuntu 192.168.0.51.
3	Dopuszczać ruch klienta -> SRV-DC01 przez firewall labu.
4	Ustawić DNS klienta na 192.168.122.24.
5	Zweryfikować rekordy domenowe i porty AD.
6	Dołączyć komputer do corp.example.com.
7	Restart i logowanie CORP\jan.kowalski.
8	Sprawdzić obiekt komputera w AD i przenieść go do OU Komputery.

8.2 Sprawdź edycje Windows Pro

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsEditionId
```

Oczekujemy np. Windows 10 Pro / Professional albo Windows 11 Pro. Jeśli zobaczysz Home / Core, nie próbujemy klasycznego Domain Join.

8.3 Zabezpieczenie przed utratą dostępu

Przed dołączeniem upewnij się, że znasz hasło lokalnego administratora klienta. Jeśli domena będzie niedostępna, konto lokalne jest awaryjną drogą logowania.

8.4 Routing z fizycznego klienta do sieci VM

SRV-DC01 znajduje się w 192.168.122.0/24, a fizyczny klient prawdopodobnie w 192.168.0.0/24. Dlatego klient musi wiedzieć, że do sieci VM prowadzi host Ubuntu 192.168.0.51.

Windows Pro - PowerShell jako Administrator:

```
route print | findstr 192.168.122
```

```
# Jeśli trasy nie ma:
```

```
route -p add 192.168.122.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.51
```

`-p` zapisuje trasę jako trwałą. Jeśli przyszły komputer ma inną topologię, najpierw sprawdzamy jego IP i bramę, a nie kopiujemy komendy w ciemno.

8.5 Firewall Ubuntu/libvirt - wariant laboratoryjny

W dniu 23/24 libvirt blokował nowe połączenia z fizycznego LAN do virbr0. Domain Join potrzebuje więcej niż RDP 3389. Najprostszy bezpieczny wariant labowy to dopuścić tylko jeden przyszły klient do jednego DC. To jest szersze portowo, ale bardzo wąsko adresowo.

```
# Ubuntu - najpierw sprawdź IP przyszłego klienta:
```

```
sudo iptables -L LIBVIRT_FWI -n -v --line-numbers
```

```
# Przykład - podmień <IP_KLIENTA_PRO>:
```

```
sudo iptables -I LIBVIRT_FWI 1 \
```

```
-i eno1 -o virbr0 \
```

```
-s <IP_KLIENTA_PRO> -d 192.168.122.24 \
```

```
-j ACCEPT
```

To reguła laboratoryjna. W produkcji reguły powinny wynikać z projektu zapory i wymaganych usług. Microsoft wskazuje, że Domain Join korzysta m.in. z DNS 53, Kerberos 88, RPC 135, LDAP 389, SMB 445 oraz portów dynamicznego RPC.

Rollback reguły labowej:

```
sudo iptables -D LIBVIRT_FWI \
```

```
-i eno1 -o virbr0 \
```

```
-s <IP_KLIENTA_PRO> -d 192.168.122.24 \
```

```
-j ACCEPT
```

8.6 DNS klienta - najwazniejszy punkt przed Join

Klient domenowy musi pytac DNS Active Directory. W naszym labie jest to SRV-DC01 = 192.168.122.24. Nie ustawiamy na kliencie jako jedynego DNS 8.8.8.8 ani routera domowego, bo wtedy klient moze nie odnalezc rekordow AD.

```
Get-NetAdapter
```

```
# Podmien <NAZWA_KARTY>, np. Wi-Fi albo Ethernet:  
Set-DnsClientServerAddress \  
-InterfaceAlias "<NAZWA_KARTY>" \  
-ServerAddresses 192.168.122.24
```

Weryfikacja:

```
Resolve-DnsName SRV-DC01.corp.example.com  
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.example.com  
  
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 88  
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 135  
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 389  
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 445
```

Jesli nazwa SRV nie rozwiazuje sie, nie przechodzimy do Join - najpierw naprawiamy DNS/routing/firewall.

8.7 Join metoda GUI - najlatwiejsza

```
Win + R  
sysdm.cpl
```

Nastepnie: zakladka Computer Name -> Change -> zaznacz Domain -> wpisz corp.example.com -> podaj konto z prawem do dolaczania, w naszym labie CORP\Administrator -> potwierdz komunikat Welcome to the corp.example.com domain -> restart.

Hasla Administratora i DSRM nie umieszczamy w dokumentacji. Do Join uzywamy konta domenowego z odpowiednimi uprawnieniami, nie hasla DSRM.

8.8 Join metoda PowerShell

```
Add-Computer \  
-DomainName "corp.example.com" \  
-Credential (Get-Credential "CORP\Administrator") \  
-Restart
```

Polecenie wyswietli bezpieczny monit o haslo. Po sukcesie komputer zrestartuje sie.

8.9 Pierwsze logowanie użytkownika domenowego

Na ekranie logowania wybierz Other user / Inny użytkownik i użyj:

```
CORP\jan.kowalski
```

albo:

```
jan.kowalski@corp.example.com
```

Jan ma ustawione User must change password at next logon, więc przy pierwszym poprawnym logowaniu powinien zostać poproszony o zmianę hasła.

8.10 Przeniesienie komputera do naszej OU Komputery

Jeśli GUI Join umieści komputer w domyślnym kontenerze Computers, na SRV-DC01 otwieramy ADUC i przenosimy obiekt do Firma -> Komputery. PowerShell:

```
Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name,DistinguishedName
```

```
Get-ADComputer "PC-W10PRO" | Move-ADObject \  
-TargetPath "OU=Komputery,OU=Firma,DC=corp,DC=example,DC=com"
```

Nazwa PC-W10PRO jest tylko przykładem. Użyjemy rzeczywistej nazwy przyszłego komputera.

9. Jak zweryfikowac Domain Join

Na kliencie Windows Pro:

```
whoami
$env:USERDOMAIN
nltest /dsgetdc:corp.example.com
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.example.com
```

Test	Poprawny kierunek wyniku
whoami	CORP\jan.kowalski albo inne konto domenowe
\$env:USERDOMAIN	CORP
nltest /dsgetdc:corp.example.com	odnaleziony SRV-DC01
Resolve-DnsName SRV	srv-dc01.corp.example.com / port 389

Na SRV-DC01:

```
Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name,Enabled,DistinguishedName
```

Dopiero gdy klient widzi DC, logowanie domenowe dziala, a obiekt komputera jest w AD, oznaczmy przyszly Domain Join jako wykonany praktycznie.

9.1 Rollback - wyjscie klienta z domeny

Przed testem trzeba znac haslo lokalnego administratora. Aby wyjsc z domeny: sysdm.cpl -> Computer Name -> Change -> Workgroup -> np. WORKGROUP -> podaj wymagane poświadczenia -> restart.

Po wyjsciu przywroc DNS klienta:

```
Set-DnsClientServerAddress \
-InterfaceAlias "<NAZWA_KARTY>" \
-ResetServerAddresses
```

```
# Jesli dodalismy trase specjalnie na test:
route delete 192.168.122.0
```

Potem usuwamy laboratoryjna regule iptables na Ubuntu i - jesli potrzeba - stary obiekt komputera z AD po sprawdzeniu, ze nie jest juz uzywany.

10. Stan koncowy Dnia 24

Element	Status	Dowod / uwaga
Snapshot pre-AD-DS	ZALICZONE	Domain snapshot pre-AD-DS created
Rola AD DS	ZALICZONE	Installation succeeded on SRV-DC01
Promocja do DC	ZALICZONE	logowanie CORP\Administrator + Get-ADDomain
Forest/domena corp.example.com	ZALICZONE	DNSRoot i Forest = corp.example.com
DNS domenowy	ZALICZONE	strefy corp.example.com i _msdcs; IsDnsIntegrated=True
Rekord A DC	ZALICZONE	SRV-DC01 -> 192.168.122.24
Rekord SRV LDAP	ZALICZONE	_ldap._tcp.dc._msdcs -> SRV-DC01:389
OU Firma/Uzytkownicy/Grupy/Komputery	ZALICZONE	utworzone w ADUC
Jan Kowalski	ZALICZONE	jan.kowalski; wymuszona zmiana hasla
GG_Pracownicy	ZALICZONE	Global + Security
Jan -> GG_Pracownicy	ZALICZONE	Get-ADGroupMember potwierdzil
Domain Join klienta	DO WYKONANIA POZNIEJ	obecny klient = Windows 10 Home/Core

Do powtorki przed rozmowa juniora:

Temat	Jednozdaniowa odpowiedz
AD DS	Centralny katalog obiektow i uslugu uwierzytelniania domenowego.
DC	Serwer z AD DS, ktory obsluguje domene.
DNS w AD	Klient przez DNS odnajduje kontrolery domeny i uslugi, m.in. rekordy SRV.
OU	Logiczna organizacja obiektow, do ktorej mozna przypisywac m.in. GPO.
Global Security Group	Grupuje konta i moze sluzyc do nadawania uprawnień.
UPN	np. jan.kowalski@corp.example.com.
NetBIOS	skrocona domena CORP; format CORP\jan.kowalski.
DSRM	Tryb awaryjnego odzyskiwania Active Directory.
Domain Join	Klient musi miec obslugiwana edycje, poprawny DNS, czas, routing i dostep do uslug DC.

Nastepny dzien: Dzien 25 - DHCP, podstawy GPO, SMB, uprawnienia udzialu i NTFS oraz backup/restore malego przykladu.

11. Zrodla - aktualna dokumentacja producenta

Przy tworzeniu instrukcji porownano wykonane kroki z aktualna dokumentacja Microsoft Learn. Ponizsze materialy obsluguja Windows Server 2025 / Windows 10 w odpowiednich wariantach.

Dokument	Adres
Install Active Directory Domain Services on Windows Server	https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services
Join a computer to a domain	https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/manage/join-computer-to-domain
Active Directory domain join troubleshooting guide	https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/active-directory/active-directory-domain-join-troubleshooting
Verify that SRV DNS records have been created	https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/networking/verify-srv-dns-records-have-been-created

Dokument wygenerowany na podstawie rzeczywistego laboratorium z 5 pazdziernika 2026. Nie zawiera prywatnych hasel ani wymyslonych wynikow. Domain Join pozostaje swiadomie oznaczony jako niewykonany praktycznie.